



PROPOSAL TUGAS AKHIR - SM234801

LATIN SQUARE KOMUTATIF ATAS ALJABAR MAX-PLUS

TEOSOFI HIDAYAH AGUNG

NRP 5002221132

Dosen Pembimbing

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

NIP 19890911 201404 1 001

Program Sarjana

Departemen Matematika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026



FINAL PROJECT PROPOSAL - SM234801

COMMUTATIVE LATIN SQUARE OVER MAX-PLUS ALGEBRA

TEOSOFI HIDAYAH AGUNG

NRP 5002221132

Supervisor

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

NIP 19890911 201404 1 001

Bachelor Program

Department of Mathematics

Faculty of Scientics

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Commutative Latin Square over Max-Plus Algebra

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Matematika pada
Program Studi S-1 Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Teosofi Hidayah Agung**
NRP. 5002221132

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.
NIP. 19890911 201404 1 001

Mengetahui,
Kepala Prodi Sarjana Matematika FSAD-ITS

Dr. Tahiyatul Asfihani, S.Si, M.Si
NIP. 19870728 201404 2 001

Surabaya,
Januari 2026

ABSTRAK

Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Nama Mahasiswa / NRP : Teosofi Hidayah Agung / 5002221132
Departemen : Matematika FSAD -ITS
Dosen Pembimbing : Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil.

Abstrak

Aljabar max-plus, yang dinotasikan dengan $(\mathbb{R}_{\max}, \oplus, \otimes)$ dengan $a \oplus b = \max\{a, b\}$ dan $a \otimes b = a + b$, merupakan salah satu struktur aljabar idempoten yang banyak digunakan dalam pemodelan sistem diskrit serta mulai dikaji dalam pengembangan skema kriptografi non-konvensional. Dalam konteks ini, keberadaan pasangan matriks $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ yang memenuhi $A \otimes B = B \otimes A$ menjadi aspek penting. Salah satu kelas matriks yang menarik untuk dikaji adalah matriks *Latin square*, karena memiliki struktur kombinatorial yang teratur dan keterkaitan erat dengan teori permutasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sifat kekomutatifan matriks Latin square pada aljabar max-plus, khususnya kondisi yang menyebabkan dua matriks $A, B \in L_S(n)$ bersifat komutatif melalui representasi kombinasi matriks permutasi $\{P_\sigma\}_{\sigma \in S_n}$. Dengan memanfaatkan konsep matriks sirkulan dan karakteristik pola diagonal, penelitian ini diharapkan menghasilkan kriteria komutatif yang jelas serta prosedur konstruktif untuk membangun pasangan Latin square komutatif. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori Latin square dalam aljabar tropikal dan menjadi landasan bagi skema kriptografi berbasis aljabar max-plus.

Kata kunci: *Aljabar Max-Plus, Latin Square, Matriks Komutatif, Matriks Sirkulan, Permutasi, Semiring Tropikal*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR SIMBOL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.5 Manfaat Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	3
2.2 Aljabar Max-Plus	3
2.2.1 Matriks Aljabar Max-Plus	3
2.2.2 Polinomial dalam Aljabar Max-Plus	5
2.2.3 Matriks Linde-de la Puente	5
2.3 Grup	6
2.3.1 Homomorfisma dan Isomorfisma Grup	6
2.3.2 Tindakan Grup	7
2.3.3 Produk Semidirek	8
2.3.4 Konjugasi dan <i>Centralizer</i>	8
2.4 Permutasi	9
2.4.1 Sikel	10
2.4.2 Matriks Permutasi	11
2.4.3 Matriks Sirkulan	14
2.4.4 Konjugasi dan <i>Centralizer</i> di S_n	16
2.5 <i>Derangement</i>	21
2.6 <i>Latin Square</i>	22
BAB III METODOLOGI	24
3.1 Studi Literatur	24
3.2 Identifikasi <i>Latin square</i> Komutatif	24
3.3 Investigasi Sifat <i>Latin square</i> Komutatif	24
3.4 Penarikan Kesimpulan	24
3.5 Penulisan Tugas Akhir	24
BAB IV PEMBAHASAN	26
4.1 Sifat Perkalian Latin Square Max-Plus	26
4.2 Kriteria Komutativitas Latin Square Max-Plus	29
4.2.1 Syarat Perlu Latin Square Max-Plus Saling Komutatif	29
4.2.2 Syarat Cukup Latin Square Max-Plus Saling Komutatif	32

4.2.3	Syarat Perlu dan Cukup Latin Square Max-Plus Saling Komutatif	35
4.3	Pasangan Latin Square Komutatif	37
4.3.1	Latin Square Ordo 3	40
4.3.2	Latin Square Ordo 4	43
4.3.3	Latin Square Ordo 5	47
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	52

DAFTAR SIMBOL

$\mathbb{R}$	: Himpunan bilangan real
$\mathbb{R}_{\max}$	: Himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen $\varepsilon = -\infty$
ε	: Elemen nol pada aljabar max-plus, yaitu $-\infty$
$\oplus$	: Operasi penjumlahan dalam aljabar max-plus, yaitu operasi maksimum
$\otimes$	: Operasi perkalian dalam aljabar max-plus, yaitu operasi penjumlahan biasa
$\bigoplus$	: Penjumlahan berulang dalam aljabar max-plus
$\bar{n}$	: Himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$
$L_S(n)$	: Himpunan semua Latin square berordo n dengan himpunan simbol N
I_n	: Matriks identitas berordo n
P_σ	: Matriks permutasi yang bersesuaian dengan permutasi σ
$P_{\sigma_i^A}$	: Matriks permutasi untuk posisi simbol ke- i pada A
$P_{\sigma_j^B}$	: Matriks permutasi untuk posisi simbol ke- j pada B
$P^{(t)}$	: Matriks permutasi sirkulan- t atas
$P_{(t)}$	: Matriks permutasi sirkulan- t bawah
$C^{(t)}$	: Matriks sirkulan- t atas
$C_{(t)}$	: Matriks sirkulan- t bawah
σ_i^A	: Permutasi yang menyatakan posisi simbol ke- i pada A
σ_j^B	: Permutasi yang menyatakan posisi simbol ke- j pada B
$C_{S_n}(\sigma)$	: Centralizer dari permutasi σ di S_n
$C_{S_n}(H)$	: Centralizer dari subgrup H di S_n
H_A	: Subgrup yang dibangkitkan oleh permutasi-permutasi penyusun A
Σ_A	: Himpunan permutasi penyusun A , yaitu $\{\sigma_1^A, \sigma_2^A, \dots, \sigma_n^A\}$
B^*	: Matriks kandidat parsial untuk membentuk kandidat Latin square B
b_{rs}^*	: Entri baris ke- r dan kolom ke- s dari matriks kandidat parsial B^*
$\mathcal{P}(A)$	: Himpunan kandidat Latin square yang komutatif dengan A yang diperoleh dari algoritma
$\Gamma(\sigma)$	: Representasi koordinat dari permutasi σ , yaitu $\{(r, \sigma(r)) \mid r \in N\}$
$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB}$	: Himpunan superlevel dari $A \otimes B$ pada level v
$\mathcal{U}_{\geq v}^{BA}$	: Himpunan superlevel dari $B \otimes A$ pada level v
C_n	: Grup siklik berordo n
V_4	: Grup Klein, yaitu grup yang isomorfik dengan $C_2 \times C_2$

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aljabar max-plus adalah suatu struktur aljabar yang terdiri dari himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen $-\infty$, dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu penjumlahan $\oplus$ dan perkalian $\otimes$. Semiring ini merupakan cabang dari aljabar tropikal yang dikembangkan oleh Imre Simon pada tahun 1988. Dalam aljabar max-plus, operasi penjumlahan $\oplus$ didefinisikan sebagai operasi maksimum, sedangkan operasi perkalian $\otimes$ didefinisikan sebagai operasi penjumlahan biasa (Subiono, 2015).

Latin square merupakan suatu susunan $n \times n$ yang diisi dengan n simbol berbeda sedemikian rupa sehingga setiap simbol muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom. Pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler pada abad ke-18 dalam konteks teka-teki matematika tentang “*36 military officers*”. Namun teka-teki ini baru terpecahkan pada tahun 1901 oleh Gaston Tarry untuk kasus $n = 6$ (George, 2017).

Kriptografi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam keamanan informasi. Skema kriptografi biasanya bergantung pada kesulitan suatu masalah matematika. Jika suatu masalah termasuk kategori NP-complete atau NP-hard (artinya sangat sulit diselesaikan oleh komputer), maka sistem kriptografi yang menggunakan masalah tersebut dianggap aman terhadap serangan komputer kuantum (Huang dkk., 2024). Hubungan aljabar max-plus dengan kriptografi terletak pada sifat idempoten dan non-liniernya yang dapat meningkatkan keamanan sistem kriptografi terutama dalam pembuatan fungsi hash dan algoritma enkripsi (Durcheva, 2025). Hal tersebut melahirkan banyaknya jenis protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal yang diusulkan oleh para peneliti, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mempelajari sifat-sifat matriks dalam aljabar *max-plus*, salah satunya adalah sifat komutatif matriks.

Akhir-akhir ini penelitian mengenai sifat komutatif matriks dalam aljabar max-plus semakin berkembang, terutama dalam perkembangan protokol sistem keamanan kunci privat. Pertukaran kunci Diffie-Hellman yang dikembangkan pada tahun 1976 oleh Whitfield Diffie dan Martin Hellman merupakan salah satu metode populer dalam pertukaran kunci privat. Beberapa penelitian seperti protokol kunci privat berbasis aljabar tropikal telah diusulkan oleh beberapa peneliti, salah satu contoh protokol tersebut adalah protokol Stickel (Alhussaini & Sergeev, 2024b; Alhussaini dkk., 2024; Muanalifah & Sergeev, 2020). Selain itu, pada penelitian Buchinskiy dkk., (2024) juga dibahas mengenai penggunaan 4 protokol berbeda berbasis matriks sirkulant tropikal. Ide dasar dari protokol-protokol tersebut adalah penggunaan matriks komutatif untuk menghasilkan kunci privat bersama antara dua pihak yang berkomunikasi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berharap dapat mengkaji sifat komutatif matriks dalam aljabar karena memiliki potensi aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, terutama dalam pengembangan kriptografi menggunakan aljabar tropikal. Dengan menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* agar komutatif akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengkonstruksian duah buah *Latin square* komutatif yang dapat digunakan dalam protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja syarat perlu untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
2. Apa saja syarat cukup untuk dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$?
3. Bagaimana cara mengonstruksi *Latin square* $B \in L_S(n)$ sehingga $A \otimes B = B \otimes A$ untuk suatu *Latin square* $A \in L_S(n)$?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya membahas *Latin square* berukuran $n \times n$ dengan setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$.
2. Penelitian ini membatasi ordo *Latin square* hanya pada $n \leq 5$.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menentukan syarat perlu bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
2. Menentukan syarat cukup bagi dua buah *Latin square* $A, B \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ agar komutatif terhadap operasi $\otimes$.
3. Merumuskan prosedur untuk mengonstruksi *Latin square* $B \in L_S(n)$ sehingga $A \otimes B = B \otimes A$ untuk suatu *Latin square* $A \in L_S(n)$.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang aljabar max-plus dan teori *Latin square*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan protokol sistem keamanan kunci privat berbasis aljabar tropikal.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aljabar max-plus dan *Latin square*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Muhammad Syifa'ul Mufid dan Subiono	2014	Menyelesaikan permasalahan nilai eigen dan vektor eigen dari Latin square pada aljabar max-plus.
2	J. Linde dan M.J. de la Puente	2015	Menyatakan syarat perlu dan cukup bagi dua matriks tropikal agar komutatif berdasarkan nilai diagonal utama.
3	Fazal Abbas dkk.,	2022	Mengkaji sifat-sifat vektor eigen trivial pada aljabar max-plus.
4	Muhammad Zulfikar Zufar	2023	Mengkonstruksi grup Latin square pada aljabar max-plus dengan operasi perkalian matriks tropikal.
5	Sulaiman Alhussaini dan Sergei Sergeev	2024	Memperkenalkan protokol kriptografi berbasis aljabar tropikal yang terinspirasi dari pertukaran kunci Diffie-Hellman.

2.2 Aljabar Max-Plus

Aljabar max-plus salah satu cabang dari aljabar tropikal yang menggunakan operasi maksimum dan penjumlahan sebagai operasi dasar.

Definisi 2.2.1 (Subiono, 2015). Aljabar max-plus adalah himpunan $\mathbb{R}_{\max} = \mathbb{R} \cup \{\varepsilon\}$ dengan $\varepsilon = -\infty$ yang dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu:

$$a \oplus b = \max\{a, b\}, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\max}$$

$$a \otimes b = a + b, \quad \forall a, b \in \mathbb{R}_{\max}$$

yang elemen identitasnya adalah ε untuk operasi $\oplus$ dan 0 untuk operasi $\otimes$.

Selanjutnya $(\mathbb{R}_{\max}, \oplus, \otimes)$ disebut sebagai semiring max-plus, yaitu suatu struktur aljabar yang memenuhi sifat seperti ring biasa, kecuali tidak memiliki elemen invers untuk operasi $\oplus$.

2.2.1 Matriks Aljabar Max-Plus

Pada aljabar max-plus, matriks juga dapat didefinisikan dengan menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian pada aljabar max-plus. Sebuah matriks bisa dianggap sebagai representasi dari suatu sistem diskrit atau graf berarah berbobot, sehingga dapat digunakan untuk memodelkan berbagai permasalahan matematika (Subiono, 2015).

Definisi 2.2.2 (Baccelli dkk., 1994). Misalkan $A = (a_{ij})$ adalah matriks berukuran $m \times n$ dan $B = (b_{ij})$ adalah matriks berukuran $n \times p$ dengan elemen-elemen dari $\mathbb{R}_{\max}$. Operasi penjumlahan dan perkalian matriks pada aljabar max-plus didefinisikan sebagai berikut:

$$[A \oplus B]_{ij} = a_{ij} \oplus b_{ij} = \max\{a_{ij}, b_{ij}\}$$

$$[A \otimes B]_{ij} = \bigoplus_{k=1}^n a_{ik} \otimes b_{kj} = \max_{1 \leq k \leq n} \{a_{ik} + b_{kj}\}.$$

Contoh 2.2.1. Misalkan diberikan matriks A dan B sebagai berikut:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Maka, penjumlahan dan perkalian matriks A dan B pada aljabar max-plus adalah:

$$A \oplus B = \begin{pmatrix} \max\{2, 4\} & \max\{3, 0\} \\ \max\{5, 2\} & \max\{1, 6\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix},$$

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} \max\{2+4, 3+2\} & \max\{2+0, 3+6\} \\ \max\{5+4, 1+2\} & \max\{5+0, 1+6\} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 9 & 7 \end{pmatrix}.$$

Dari hasil di atas, dapat didefinisikan matriks identitas terhadap operasi $\otimes$ yaitu

$$I_n = \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \cdots & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon & \varepsilon & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

dengan n adalah ordo matriks identitas tersebut. Oleh karena itu, setiap matriks $A \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ akan memenuhi $A \otimes I_n = I_n \otimes A = A$.

Sama halnya dengan matriks pada aljabar linier biasa, operasi penjumlahan dan perkalian matriks pada aljabar max-plus juga mewarisi beberapa sifat aljabar penting, salah satunya adalah kekonstanan sifat asosiatif yang krusial untuk berbagai pembuktian terkait grup matriks permutasi.

Teorema 2.2.1 (Subiono, 2015). Beberapa sifat berikut berlaku untuk sebarang matriks A , B , dan C dengan ukuran yang bersesuaian sehingga operasi matriks terdefinisi:

- (i.) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
- (ii.) $(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$
- (iii.) $A \otimes (B \oplus C) = (A \otimes B) \oplus (A \otimes C)$
- (iv.) $(A \oplus B) \otimes C = (A \otimes C) \oplus (B \otimes C)$
- (v.) $A \oplus A = A$.

2.2.2 Polinomial dalam Aljabar Max-Plus

Polinomial adalah suatu ekspresi matematika yang terdiri dari variabel dan koefisien, yang dioperasikan dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dalam aljabar max-plus, polinomial juga dapat didefinisikan dengan menggunakan operasi maksimum dan penjumlahan pada aljabar max-plus (Burden & Faires, 2010).

Definisi 2.2.3 (Muanalifah dan Sergeev, 2020). Polinomial max-plus atau tropikal adalah sebuah fungsi $x \mapsto p(x)$ yang didefinisikan sebagai

$$p(x) = \bigoplus_{k=0}^n a_k \otimes x^{\otimes k} = \max_{0 \leq k \leq n} \{a_k + kx\},$$

dengan $a_k \in \mathbb{R}_{\max}$ untuk setiap $k = 0, 1, \dots, n$.

2.2.3 Matriks Linde-de la Puente

Berdasarkan hasil penelitian Linde dan de la Puente (2015), diperoleh bahwa kekomutatifan antara dua matriks tropikal sangat bergantung pada diagonal utama matriks tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, Alhussaini dan Sergeev (2024b) memperkenalkan juga sebuah protokol kriptografi yang terinspirasi dari pertukaran kunci Diffie-Hellman, yang basisnya adalah grup siklik $(\mathbb{Z}_p^*, \times)$ untuk suatu bilangan prima p .

Definisi 2.2.4 (Alhussaini dan Sergeev, 2024a). Untuk setiap bilangan real $r \leq 0$ dan bilangan real $k \geq 0$, kita definisikan $[2r, r]_n^k$ sebagai himpunan matriks $A_{n \times n}$ sedemikian sehingga $a_{ii} = k$ untuk semua i dan $a_{ij} \in [2r, r]$ untuk $i \neq j$.

dari definisi di atas diperoleh sebuah teorema penting mengenai kekomutatifan matriks tropikal.

Teorema 2.2.2 (Alhussaini dan Sergeev, 2024b). Misalkan $A \in [2r, r]_n^{k_1}$, $B \in [2s, s]_n^{k_2}$ untuk setiap $r, s \leq 0$ dan $a_{ii} = k_1 \geq 0$, $b_{ii} = k_2 \geq 0$. Maka

$$A \otimes B = B \otimes A = k_2 \otimes A \oplus k_1 \otimes B.$$

Contoh 2.2.2. Misalkan diberikan matriks $A \in [-4, -2]_2^3$ dan $B \in [-3, -1]_2^2$ sebagai berikut:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -3 & 3 & -2 \\ -2 & -4 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -3 & 2 & -1 \\ -1 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dengan menggunakan operasi pada aljabar max-plus, diperoleh

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad B \otimes A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Sehingga, A dan B komutatif terhadap operasi $\otimes$.

2.3 Grup

Dalam aljabar abstrak, grup adalah himpunan yang dilengkapi dengan suatu operasi biner yang memenuhi empat aksioma dasar (Subiono, 2022). Misalkan G adalah himpunan dan $*$ adalah operasi biner pada G , maka $(G, *)$ disebut grup jika memenuhi sifat-sifat berikut:

- **Tertutup:** Untuk setiap elemen a, b dalam himpunan G , hasil operasi $a * b$ juga merupakan elemen dari G .
- **Asosiatif:** Untuk setiap elemen a, b, c dalam himpunan G , berlaku $(a * b) * c = a * (b * c)$.
- **Identitas:** Terdapat elemen identitas e dalam himpunan G sehingga untuk setiap elemen a dalam G , berlaku $e * a = a * e = a$.
- **Invers:** Untuk setiap elemen a dalam himpunan G , terdapat elemen invers a^{-1} dalam G sehingga $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$.

Contoh 2.3.1 (Subiono, 2022). Grup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah grup permutasi S_n , yaitu himpunan semua permutasi dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ dengan operasi komposisi fungsi. Grup dari himpunan S_n terhadap operasi perkalian permutasi (komposisi fungsi) dinamakan grup simetri berderajat n .

2.3.1 Homomorfisma dan Isomorfisma Grup

Homomorfisma grup adalah suatu pemetaan antara dua grup yang mempertahankan struktur grup tersebut. Misalkan $(G, *)$ dan $(H, \cdot)$ adalah dua grup, maka suatu fungsi $f : G \rightarrow H$ disebut homomorfisma grup jika untuk setiap elemen a, b dalam G , berlaku

$$f(a * b) = f(a) \cdot f(b).$$

Jika homomorfisma f bersifat bijektif (satu-satu dan pada), maka f disebut isomorfisma grup. Dua grup misalkan G dan H dikatakan isomorfik jika terdapat isomorfisma antara keduanya dan dinotasikan sebagai $G \cong H$. Isomorfik menunjukkan bahwa kedua grup tersebut memiliki struktur yang sama meskipun elemen-elemennya berbeda (Subiono, 2022).

Salah satu hasil fundamental dalam teori grup terkait konsep isomorfisma adalah Teorema Cayley, yang dinamakan secara khusus untuk menghormati Arthur Cayley. (Subiono, 2022)

Teorema 2.3.1 (Teorema Cayley). Setiap grup G isomorfik dengan suatu subgrup dari grup simetri. Lebih khusus lagi, G isomorfik dengan suatu subgrup dari grup simetri $\text{Sym}(G)$, yang elemen-elemennya merupakan permutasi-permutasi dari himpunan asal G .

Suatu isomorfisma dari grup G ke dirinya sendiri disebut *automorfisma* (Subiono, 2022). Himpunan seluruh automorfisma dari G dinotasikan dengan $\text{Aut}(G)$. Dengan operasi komposisi fungsi, $\text{Aut}(G)$ membentuk sebuah grup.

Salah satu contoh penting dari automorfisma adalah automorfisma dalam. Untuk setiap $g \in G$, didefinisikan pemetaan $\varphi_g : G \rightarrow G$ dengan

$$\varphi_g(x) = gxg^{-1}, \quad \forall x \in G.$$

Pemetaan φ_g merupakan automorfisma karena untuk setiap $x, y \in G$ berlaku

$$\varphi_g(xy) = gxyg^{-1} = (gxg^{-1})(gyg^{-1}) = \varphi_g(x)\varphi_g(y),$$

dan inversnya diberikan oleh $\varphi_{g^{-1}}$. Automorfisma seperti ini disebut automorfisma dalam.

2.3.2 Tindakan Grup

Untuk memahami bagaimana elemen-elemen dalam suatu grup bertransformasi atau berinteraksi dengan sebuah himpunan, diperlukan konsep tindakan grup.

Definisi 2.3.1 (Subiono, 2022). Suatu tindakan grup G pada suatu himpunan tak-kosong X adalah suatu pemetaan $\cdot : G \times X$ ke X dengan sifat berikut:

1. $e \cdot x = x$ untuk semua $x \in X$ dan e adalah elemen netral di G .
2. $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = (g_1 g_2) \cdot x$ untuk semua $g_1, g_2 \in G$ dan semua $x \in X$.

Bila tindakan tersebut ada, maka dikatakan grup G bertindak pada X dan X adalah G -set.

Setiap elemen $g \in G$ menentukan suatu pemetaan dari X ke X melalui aturan $x \mapsto g \cdot x$. Berdasarkan sifat tindakan grup, pemetaan tersebut bersifat bijektif. Hal ini disebabkan karena pemetaan yang diinduksi oleh g^{-1} merupakan inversnya, sebab untuk setiap $x \in X$ berlaku

$$g^{-1} \cdot (g \cdot x) = (g^{-1}g) \cdot x = e \cdot x = x$$

dan

$$g \cdot (g^{-1} \cdot x) = (gg^{-1}) \cdot x = e \cdot x = x.$$

Dengan demikian, tindakan grup dapat dipandang sebagai cara setiap elemen grup menghasilkan permutasi pada himpunan X (Subiono, 2022).

Ketika grup G bertindak pada himpunan X , kita dapat mengamati jejak pergerakan suatu elemen $a \in X$ akibat tindakan tersebut, yang disebut sebagai orbit. Di sisi lain, kita juga dapat mengidentifikasi elemen-elemen grup apa saja yang membuat elemen a tersebut tetap diam di tempatnya, yang disebut sebagai *stabilizer*.

Definisi 2.3.2 (Subiono, 2022). Misalkan grup G bertindak pada himpunan tak-kosong X , dan $a \in X$. Orbit dari a , dinotasikan dengan O_a , adalah himpunan seluruh elemen di X yang merupakan hasil tindakan elemen-elemen G terhadap a :

$$O_a = \{g \cdot a \mid g \in G\}$$

Stabilizer dari a , dinotasikan dengan G_a , adalah himpunan seluruh elemen di G yang membiarkan a tetap (tidak berubah):

$$G_a = \{g \in G \mid g \cdot a = a\}.$$

Terdapat hubungan sangat penting antara kardinalitas dari grup, orbit, dan *stabilizer*, yang diformulasikan dalam Teorema Orbit-Stabilizer.

Teorema 2.3.2 (Subiono, 2022). Diberikan grup G bertindak pada suatu himpunan tak-kosong X dan a adalah sebarang elemen di X . Bila G adalah berhingga, maka

$$|O_a| = \frac{|G|}{|G_a|}. \quad (2.1)$$

Secara ekuivalen, (2.1) dapat dituliskan sebagai $|G| = |O_a| \times |G_a|$. Untuk memberikan ilustrasi yang lebih konkret mengenai bagaimana Teorema 2.3.2 bekerja, berikut diberikan contoh tindakan dari sebuah grup permutasi.

Contoh 2.3.2. Misalkan $G = S_3 = \{(1), (1\ 2), (1\ 3), (2\ 3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ dengan kardinalitas $|S_3| = 6$. Grup S_3 bertindak pada himpunan $X = \{1, 2, 3\}$ melalui tindakan natural $\sigma \cdot x = \sigma(x)$ untuk $\sigma \in S_3$ dan $x \in X$.

Ambil elemen $a = 3 \in X$. Orbit O_3 memuat semua nilai hasil pemetaan angka 3 oleh setiap permutasi di S_3 . Karena S_3 memuat semua permutasi yang mungkin, angka 3 dapat dipetakan ke 1, 2, atau 3. Maka:

$$O_3 = \{1, 2, 3\} \implies |O_3| = 3$$

Stabilizer $(S_3)_3$ memuat permutasi di S_3 yang menetapkan angka 3. Elemen yang memenuhi hanya permutasi identitas (1) dan elemen transposisi $(1\ 2)$. Maka:

$$(S_3)_3 = \{(1), (1\ 2)\} \implies |(S_3)_3| = 2$$

Menurut Teorema 2.3.2, berlaku $|S_3| = |O_3| \times |(S_3)_3|$, yaitu $6 = 3 \times 2$.

2.3.3 Produk Semidirek

Definisi 2.3.3 (Subiono, 2022). Misalkan N dan H adalah grup, dan misalkan terdapat homomorfisma

$$\theta : H \rightarrow \text{Aut}(N). \quad (2.2)$$

Produk semidirek dari N oleh H terhadap θ , dinotasikan dengan

$$N \rtimes_{\theta} H,$$

adalah himpunan $N \times H$ yang dilengkapi operasi

$$(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1\theta(h_1)(n_2), h_1h_2), \quad (2.3)$$

untuk setiap $(n_1, h_1), (n_2, h_2) \in N \times H$.

Pada Definisi 2.3.3, grup H bertindak pada N melalui automorfisma sebagaimana dinyatakan pada (2.2). Oleh karena itu, operasi pada produk semidirek tidak hanya mengalikan komponen pertama dan kedua secara terpisah, tetapi juga melibatkan aksi elemen h_1 terhadap elemen n_2 , sebagaimana terlihat pada (2.3).

2.3.4 Konjugasi dan *Centralizer*

Konsep tindakan grup dapat diterapkan pada grup itu sendiri. Salah satu tindakan yang penting adalah tindakan konjugasi, yaitu tindakan G pada dirinya sendiri yang didefinisikan oleh

$$g \cdot a = gag^{-1}, \quad g, a \in G.$$

Untuk setiap $g \in G$, pemetaan $a \mapsto gag^{-1}$ merupakan automorfisma dalam dari G . Dengan demikian, tindakan konjugasi dapat dipandang sebagai cara elemen-elemen grup mentransformasikan elemen lain di dalam grup tanpa mengubah struktur operasinya. Melalui tindakan ini, orbit dari suatu elemen menghasilkan klas konjugasi, sedangkan stabilizer dari elemen tersebut menghasilkan centralizer (Subiono, 2022).

Definisi 2.3.4 (Subiono, 2022). Bila G adalah suatu grup dan $a, b \in G$, maka a dan b saling berkonjugat dalam G apabila terdapat $g \in G$ sedemikian sehingga $b = gag^{-1}$. Klas konjugasi dari suatu $a \in G$ adalah himpunan semua konjugat dari a , dinotasikan dengan

$$K_G(a) = \{gag^{-1} \mid g \in G\}.$$

Relasi kekongruenan melalui tindakan konjugasi ini merupakan sebuah relasi ekuivalensi pada grup G . Akibatnya, grup G dapat dipartisi secara saling lepas menjadi gabungan dari klas-klas konjugasi yang berbeda. Berkaitan dengan tindakan konjugasi tersebut, himpunan elemen yang menstabilkan suatu elemen mendefinisikan sebuah subgrup yang sangat penting.

Definisi 2.3.5 (Subiono, 2022). Misalkan G adalah suatu grup dan $a \in G$. *Centralizer* dari elemen a di dalam grup G , dinotasikan sebagai $C_G(a)$, adalah himpunan dari semua elemen di G yang komutatif dengan a , atau secara ekuivalen merupakan stabiliser dari a dalam tindakan konjugasi. Secara formal didefinisikan sebagai:

$$C_G(a) = \{g \in G \mid ga = ag\} = \{g \in G \mid gag^{-1} = a\}.$$

Sebagai catatan terkait perluasan notasi, konsep *centralizer* juga dapat diaplikasikan pada suatu himpunan. Apabila evaluasi komutatifitas dilakukan terhadap suatu himpunan bagian $A \subseteq G$, notasinya ditulis sebagai

$$C_G(A) = \{g \in G \mid ga = ag, \forall a \in A\} = \{g \in G \mid gag^{-1} = a, \forall a \in A\},$$

yang merepresentasikan himpunan elemen di G yang komutatif dengan seluruh elemen di dalam A . Lebih jauh, apabila himpunan yang dievaluasi adalah grup G itu sendiri, maka himpunan $C_G(G)$ disebut sebagai senter dari grup (*center of a group*) dan secara eksklusif dinotasikan dengan $Z(G)$.

Karena klas konjugasi pada dasarnya adalah sebuah orbit dan *centralizer* adalah sebuah stabiliser dari tindakan konjugasi, maka Teorema 2.3.2 dapat secara langsung diterapkan untuk mengevaluasi ukurannya di dalam grup.

Proposisi 2.3.1 (Subiono, 2022). Misalkan G adalah suatu grup bertindak pada dirinya sendiri melalui konjugasi dan $a \in G$. Maka banyaknya klas konjugasi dari a sama dengan indeks dari *centralizer* dari a yaitu $|K(a)| = [G : C(a)]$. Bila G berhingga maka $|K(a)| = |G|/|C(a)|$ atau dengan kata lain $|C(a)| = |G|/|K(a)|$.

2.4 Permutasi

Dalam aljabar, permutasi ialah suatu fungsi bijektif dari himpunan ke dirinya sendiri. Sebuah permutasi dari himpunan $X = \{1, 2, \dots, n\}$ biasanya disimbolkan dengan $\sigma : X \rightarrow X$, dengan σ bersifat satu-satu dan pada. Himpunan semua permutasi dari X membentuk suatu grup terhadap operasi komposisi fungsi, yang disebut grup simetris pada n elemen yang disimbolkan dengan S_n (Subiono, 2022).

Contoh 2.4.1. Misalkan diberikan himpunan $X = \{1, 2, 3\}$. Salah satu permutasi dari himpunan X adalah fungsi σ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\sigma(1) = 2, \quad \sigma(2) = 3, \quad \sigma(3) = 1$$

atau dapat dituliskan dalam bentuk sebuah matriks berikut

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

2.4.1 Sikel

Misalkan τ adalah permutasi pada himpunan $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Untuk suatu elemen $i_1 \in X$, perhatikan barisan $(i_1, \tau(i_1), \tau^2(i_1), \dots)$. Karena himpunan X berhingga, terdapat bilangan $k \geq 1$ sehingga $\tau^k(i_1) = i_1$. Himpunan

$$\mathcal{O}_\tau(i_1) = \{i_1, \tau(i_1), \tau^2(i_1), \dots, \tau^{k-1}(i_1)\}$$

disebut *orbit* dari τ yang melalui i_1 . Orbit menggambarkan lintasan elemen i_1 di bawah penerapan berulang dari permutasi τ (Subiono, 2022).

Definisi 2.4.1. Jika orbit $\mathcal{O}_\tau(i_1)$ memuat lebih dari satu elemen, maka orbit tersebut disebut *sikel* dari permutasi τ . Dalam notasi siklus, sikel tersebut dituliskan sebagai

$$(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_k),$$

yang menyatakan bahwa

$$\tau(i_j) = i_{j+1} \quad \text{untuk } 1 \leq j < k, \quad \tau(i_k) = i_1.$$

Teorema 2.4.1 (Subiono, 2022). Setiap permutasi $\tau \in S_n$ dapat dituliskan sebagai hasil komposisi dari sikel-sikel yang saling asing.

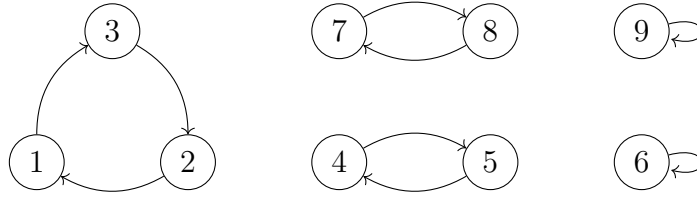
Dengan menggunakan notasi sikel, permutasi akan lebih ringkas untuk dituliskan dan dipahami.

Contoh 2.4.2. Misalkan diberikan permutasi $\tau \in S_9$ yang didefinisikan

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 4 & 6 & 8 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

Dengan menggunakan notasi sikel, permutasi τ dapat dituliskan sebagai

$$\tau = (1 \ 3 \ 2)(4 \ 5)(6)(7 \ 8)(9).$$



Gambar 2.1 Diagram siklus dari permutasi τ

2.4.2 Matriks Permutasi

Setiap permutasi $\sigma \in S_n$ dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks permutasi $P_\sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$ yang elemen-elemennya hanya terdiri dari 0 dan 1, dengan aturan sebagai berikut:

$$[P_\sigma]_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jika } j = \sigma(i), \\ 0, & \text{lainnya.} \end{cases} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Dalam konteks aljabar max-plus, matriks permutasi juga dapat didefinisikan dengan cara yang serupa, di mana elemen-elemen matriks hanya terdiri dari ε dan 0 yang merepresentasikan identitas dan elemen nol dalam aljabar max-plus.

Definisi 2.4.2 (Farlow, 2009). Misalkan $\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ adalah suatu permutasi, maka matriks permutasi max-plus $P_\sigma = [p_{ij}]$ didefinisikan sebagai

$$p_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{jika } j = \sigma(i), \\ \varepsilon, & \text{lainnya.} \end{cases}$$

Contoh 2.4.3. Misalkan diberikan permutasi $\sigma = (1 \ 3 \ 2) \in S_3$. Maka, matriks permutasi max-plus P_σ adalah

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Teorema 2.4.2 (Farlow, 2009). Sebuah matriks $A \in \mathbb{R}_{\max}^{n \times n}$ memiliki invers kanan jika dan hanya jika terdapat suatu permutasi σ serta nilai-nilai $\lambda_i > \varepsilon$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, sehingga

$$A = P_\sigma \otimes D(\lambda),$$

dengan $D(\lambda)$ adalah matriks diagonal max-plus dengan entri diagonal $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

Sifat perkalian matriks permutasi max-plus yang sangat berkaitan erat dengan komposisi permutasi dapat diperlihatkan melalui lema berikut.

Lema 2.4.1. Misalkan $\mathcal{P}_n$ adalah himpunan seluruh matriks permutasi max-plus berukuran $n \times n$. Untuk setiap permutasi $\alpha, \beta \in S_n$, berlaku sifat perkalian:

$$P_\alpha \otimes P_\beta = P_{\beta \circ \alpha}. \quad (2.4)$$

Bukti. Berdasarkan Definisi 2.4.2, entri-entri dari matriks permutasi P_α dan P_β

didefinisikan sebagai:

$$[P_\alpha]_{ik} = \begin{cases} 0, & \text{jika } k = \alpha(i) \\ \varepsilon, & \text{lainnya} \end{cases} \quad \text{dan} \quad [P_\beta]_{kj} = \begin{cases} 0, & \text{jika } j = \beta(k) \\ \varepsilon, & \text{lainnya} \end{cases}$$

Misalkan $C = P_\alpha \otimes P_\beta$. Berdasarkan Definisi 2.2.2, entri pada baris ke- i dan kolom ke- j dari C adalah:

$$[C]_{ij} = \bigoplus_{k=1}^n ([P_\alpha]_{ik} \otimes [P_\beta]_{kj}). \quad (2.5)$$

Karena nilai maksimum yang mungkin dalam matriks permutasi max-plus adalah 0, entri $[C]_{ij}$ akan bernilai 0 jika dan hanya jika terdapat indeks k sedemikian sehingga $[P_\alpha]_{ik} = 0$ dan $[P_\beta]_{kj} = 0$ secara bersamaan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi untuk seluruh k , maka $[C]_{ij} = \varepsilon$. Berdasarkan Definisi 2.4.2, berlaku

$$[P_\alpha]_{ik} = 0 \iff k = \alpha(i) \quad (2.6)$$

$$[P_\beta]_{kj} = 0 \iff j = \beta(k). \quad (2.7)$$

Dengan mensubstitusikan (2.6) ke dalam (2.7), diperoleh:

$$j = \beta(\alpha(i)) = (\beta \circ \alpha)(i).$$

Karena α dan β adalah permutasi di S_n , fungsi komposisinya juga merupakan permutasi yang bijektif. Artinya, untuk setiap baris i hanya terdapat tepat satu kolom j bernilai 0 yang dituju. Maka, (2.5) dapat disederhanakan menjadi:

$$\bigoplus_{k=1}^n ([P_\alpha]_{ik} \otimes [P_\beta]_{kj}) = [C]_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{jika } j = (\beta \circ \alpha)(i) \\ \varepsilon, & \text{lainnya.} \end{cases} \quad (2.8)$$

Matriks dengan definisi (2.8) secara tepat merepresentasikan matriks permutasi max-plus yang dibangun oleh fungsi komposisi $\beta \circ \alpha$. Dengan demikian, disimpulkan bahwa (2.4) berlaku. $\square$

Contoh 2.4.4. Diberikan grup simetri S_3 . Misalkan diambil dua buah permutasi $\alpha, \beta \in S_3$ yang dituliskan dalam notasi sikel sebagai:

$$\alpha = (1 \ 2 \ 3), \quad \beta = (1 \ 2).$$

Matriks permutasi max-plus yang berkorespondensi dengan α dan β berturut-turut adalah:

$$P_\alpha = \begin{bmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \end{bmatrix}, \quad P_\beta = \begin{bmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \end{bmatrix}.$$

Kemudian diperoleh matriks hasil kali:

$$P_\alpha \otimes P_\beta = \begin{bmatrix} 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{bmatrix}.$$

Selanjutnya, tinjau komposisi fungsi $\beta \circ \alpha = (1 \ 2 \ 3)(1 \ 2) = (2 \ 3)$. Matriks permutasi max-plus yang dibangun dari permutasi $\beta \circ \alpha$ adalah:

$$P_{\beta \circ \alpha} = \begin{bmatrix} 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{bmatrix}.$$

Dari perhitungan di atas, terlihat jelas bahwa hasil akhir $P_\alpha \otimes P_\beta$ sama persis dengan $P_{\beta \circ \alpha}$.

Ternyata dari Lema 2.4.1 diperoleh bahwa setiap $L_S(n)$ sangat berkaitan erat dengan sebuah permutasi. Dari hal tersebut dapat diperoleh sebuah ide untuk mendefinisikan grup yang dibangun dari himpunan seluruh matriks permutasi max-plus berukuran $n \times n$. Berikut adalah definisi dari grup matriks permutasi max-plus.

Definisi 2.4.3. Misalkan $\mathcal{P}_n$ adalah himpunan seluruh matriks permutasi max-plus berukuran $n \times n$. Dilengkapi dengan operasi perkalian matriks max-plus $(\otimes)$, $(\mathcal{P}_n, \otimes)$ membentuk sebuah grup dengan sifat:

1. Elemen identitas adalah matriks identitas max-plus I_n (entri diagonal 0 dan entri lainnya ε).
2. Invers dari $P_\tau \in \mathcal{P}_n$ adalah transposenya, yaitu $(P_\tau)^{-1} = (P_\tau)^T = P_{\tau^{-1}}$.

Definisi 2.4.3 dipastikan memenuhi keempat aksioma grup. Sifat tertutup dijamin oleh berlakunya Lema 2.4.1, sedangkan sifat asosiatif diwarisi dari sifat dasar perkalian matriks max-plus yang ditunjukkan dalam Teorema 2.2.1. Keberadaan elemen identitas I_n yang komutatif dari kedua sisi sudah sangat jelas, dan eksistensi invers untuk masing-masing anggotanya juga dapat ditunjukkan kembali melalui penggunaan Lema 2.4.1 dengan memandang grup S_n .

Teorema 2.4.3. Grup matriks permutasi max-plus $(\mathcal{P}_n, \otimes)$ isomorfis dengan grup simetri $(S_n, \circ)$. Isomorfisma tersebut diberikan oleh fungsi bijektif $\phi : S_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ yang didefinisikan sebagai

$$\phi(\tau) = P_{\tau^{-1}}, \quad \forall \tau \in S_n.$$

Bukti. Akan ditunjukkan bahwa pemetaan $\phi : S_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ dengan $\phi(\tau) = P_{\tau^{-1}}$ adalah sebuah isomorfisma dengan membuktikan bahwa ϕ merupakan homomorfisma grup yang bijektif.

Pertama, akan ditunjukkan bahwa ϕ adalah homomorfisma. Ambil sembarang $\tau, \sigma \in S_n$. Berdasarkan sifat invers dari komposisi fungsi dan Lema 2.4.1, diperoleh:

$$\phi(\tau \circ \sigma) = P_{(\tau \circ \sigma)^{-1}} = P_{\sigma^{-1} \circ \tau^{-1}} = P_{\tau^{-1}} \otimes P_{\sigma^{-1}} = \phi(\tau) \otimes \phi(\sigma).$$

Terbukti ϕ mempertahankan operasi grup.

Selanjutnya, akan ditunjukkan bahwa ϕ bersifat injektif dengan meninjau kernelnya. Misalkan e adalah permutasi identitas pada S_n dan I_n adalah elemen identitas pada $\mathcal{P}_n$. Kernel dari ϕ adalah $\ker(\phi) = \{\tau \in S_n \mid \phi(\tau) = I_n\}$.

Ambil sembarang $\tau \in \ker(\phi)$, maka $\phi(\tau) = P_{\tau^{-1}} = I_n$. Karena I_n hanya dibangun oleh permutasi identitas, haruslah $\tau^{-1} = e$, yang berakibat $\tau = e$. Sehingga diperoleh $\ker(\phi) = \{e\}$. Mengingat kernel dari homomorfisma ϕ trivial, maka ϕ bersifat injektif.

Terakhir, akan ditunjukkan bahwa ϕ bersifat surjektif. Diketahui grup simetri memiliki orde $|S_n| = n!$. Karena $\mathcal{P}_n$ adalah himpunan seluruh matriks permutasi berukuran $n \times n$, ordonya juga $|\mathcal{P}_n| = n!$. Karena $\phi : S_n \rightarrow \mathcal{P}_n$ adalah fungsi injektif di antara dua himpunan berhingga dengan kardinalitas yang sama ($|S_n| = |\mathcal{P}_n|$), maka ϕ secara otomatis bersifat surjektif.

Karena ϕ adalah homomorfisma grup yang injektif dan surjektif, terbukti bahwa ϕ adalah isomorfisma, sehingga $(\mathcal{P}_n, \otimes) \cong (S_n, \circ)$. $\square$

Teorema 2.4.3 menunjukkan bahwa struktur matriks permutasi max-plus $(\mathcal{P}_n, \otimes)$ sama persis dengan struktur grup simetri $(S_n, \circ)$, sehingga setiap sifat yang berlaku pada $(S_n, \circ)$ juga berlaku pada $(\mathcal{P}_n, \otimes)$ dan sebaliknya.

2.4.3 Matriks Sirkulan

Matriks sirkulan adalah matriks persegi di mana setiap barisnya merupakan pergeseran siklik dari baris sebelumnya. Sebuah matriks sirkulan berukuran $n \times n$ dapat dituliskan dalam bentuk umum

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_{n-1} & \cdots & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} & c_{n-2} & c_{n-3} & \cdots & c_0 \end{pmatrix}.$$

Secara umum, setiap matriks sirkulan dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari matriks permutasi. Hal ini membuat matriks sirkulan dapat dituliskan dalam bentuk polinomial dari matriks permutasi yaitu

$$C = c_0 I_n \oplus c_1 P_\sigma \oplus c_2 P_\sigma^2 \oplus \cdots \oplus c_{n-1} P_\sigma^{n-1},$$

dengan $\sigma = (1 \ 2 \ \dots \ n)$ adalah permutasi siklik pada n elemen. Jika dituliskan, maka matriks P_σ adalah

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 & \cdots & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Karena bentuk matriks sirkulan- t yang dapat direpresentasikan sebagai polinomial, maka muncul sebuah teorema penting mengenai kekomutatifan antara dua matriks sirkulan- t .

Teorema 2.4.4 (Huang dkk., 2024). Misalkan A dan B adalah dua matriks sirkulan, maka A dan B komutatif terhadap operasi $\otimes$, yaitu

$$A \otimes B = B \otimes A.$$

Selain matriks sirkulan biasa, terdapat juga variasi matriks sirkulan yang dikenal sebagai matriks sirkulan- t .

Definisi 2.4.4 (Buchinskiy dkk., 2024). Misalkan t adalah bilangan bulat, didefinisikan *matriks sirkulan- t bawah* berorde n sebagai

$$C_{(t)} = \begin{pmatrix} c_0 & c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_1 \\ c_1 \otimes t & c_0 & c_{n-1} & \cdots & c_2 \\ c_2 \otimes t & c_1 \otimes t & c_0 & \cdots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} \otimes t & c_{n-2} \otimes t & c_{n-3} \otimes t & \cdots & c_0 \end{pmatrix}$$

dan *matriks sirkulan- t atas* berorde n sebagai

$$C^{(t)} = \begin{pmatrix} c_0 & c_{n-1} \otimes t & c_{n-2} \otimes t & \cdots & c_1 \otimes t \\ c_1 & c_0 & c_{n-1} \otimes t & \cdots & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \cdots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n-1} & c_{n-2} & c_{n-3} & \cdots & c_0 \end{pmatrix}.$$

Selanjutnya, diperoleh juga sebuah proposisi penting mengenai representasi matriks sirkulan- t dalam bentuk polinomial dari matriks permutasi.

Proposisi 2.4.1 (Buchinskiy dkk., 2024). Setiap matriks sirkulan- t bawah $C_{(t)}$ dan matriks sirkulan- t atas $C^{(t)}$ dapat direpresentasikan sebagai polinomial dari matriks P , yaitu

$$\begin{aligned} C^{(t)} &= c_0 I_n \oplus c_1 P^{(t)} \oplus c_2 \left(P^{(t)}\right)^2 \oplus \cdots \oplus c_{n-1} \left(P^{(t)}\right)^{n-1}, \\ C_{(t)} &= c_0 I_n \oplus c_1 P_{(t)} \oplus c_2 \left(P_{(t)}\right)^2 \oplus \cdots \oplus c_{n-1} \left(P_{(t)}\right)^{n-1}, \end{aligned}$$

dengan

$$P_{(t)} = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ t & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}, \quad P^{(t)} = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & t \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon & \cdots & \varepsilon & \varepsilon \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \cdots & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

Sehingga, dari proposisi di atas diperoleh juga teorema mengenai kekomutatifan antara dua matriks sirkulan- t .

Teorema 2.4.5 (Buchinskiy dkk., 2024). Misalkan A dan B adalah dua matriks sirkulan- t (bawah atau atas keduanya), maka A dan B komutatif terhadap operasi $\otimes$, yaitu

$$A \otimes B = B \otimes A.$$

2.4.4 Konjugasi dan *Centralizer* di S_n

Aplikasi langsung dari tindakan grup melalui konjugasi pada grup simetri (S_n) memberikan representasi kombinatorial yang sangat terstruktur. Di dalam grup yang berisi seluruh permutasi dari n elemen ini, operasi konjugasi memiliki sifat visual dan komputasional yang unik, yakni mengubah elemen-elemen di dalam suatu siklus tanpa merusak bentuk atau kepanjangan siklus tersebut. Sifat mendasar ini direpresentasikan melalui proposisi berikut.

Proposisi 2.4.2 (Dummit dan Foote, 2004). Misalkan $\sigma, \tau \in S_n$ dan σ memiliki representasi dekomposisi siklus $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_k)(b_1 \ b_2 \ \dots \ b_m) \dots$. Konjugasi dari σ oleh τ , yang diekspresikan sebagai $\tau\sigma\tau^{-1}$, memiliki dekomposisi siklus

$$(\tau(a_1) \ \tau(a_2) \ \dots \ \tau(a_k))(\tau(b_1) \ \tau(b_2) \ \dots \ \tau(b_m)) \dots$$

Dengan kata lain, $\tau\sigma\tau^{-1}$ diperoleh dari σ dengan mensubstitusi setiap elemen i di dalam dekomposisi siklus σ dengan nilai pemetaannya $\tau(i)$.

Karena tindakan konjugasi bekerja murni dengan mensubstitusi elemen tanpa memodifikasi kuantitas maupun ukuran panjang siklus asalnya, maka konjugasi secara mutlak selalu mempertahankan arsitektur siklus permutasi tersebut. Karakteristik struktural dari himpunan panjang siklus ini diklasifikasikan secara formal sebagai tipe permutasi.

Definisi 2.4.5 (Subiono, 2022). Bila $a \in S_n$ adalah komposisi dari siklus-siklus disjoint yang terdiri dari siklus panjang 1 sebanyak a_1 , siklus dengan panjang 2 sebanyak a_2 , ..., siklus panjang n sebanyak a_n dengan $a_i \in \mathbb{Z}$ yang memenuhi

$$1a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = n,$$

maka tipe permutasi dari a adalah $[a_1, a_2, \dots, a_n]$.

Contoh 2.4.5. Tinjau permutasi $\sigma = (1 \ 2)(3 \ 4) \in S_4$. Berdasarkan Proposisi 2.4.2,

fungsi $\tau \in C_{S_4}(\sigma)$ harus memenuhi persamaan komutatif konjugasi:

$$\tau\sigma\tau^{-1} = (\tau(1) \ \tau(2))(\tau(3) \ \tau(4)) = (1 \ 2)(3 \ 4).$$

Agar kesamaan terpenuhi, τ hanya diizinkan merotasi elemen di dalam sikel yang sama, atau menukar silang kedua sikel utuh tersebut karena panjangnya identik.

1. Pemetaan rotasi internal menghasilkan permutasi: $(1), (1 \ 2), (3 \ 4), (1 \ 2)(3 \ 4)$.
2. Pemetaan pertukaran silang antar sikel (dikombinasikan dengan rotasi internal) menghasilkan: $(1 \ 3)(2 \ 4), (1 \ 4)(2 \ 3), (1 \ 3 \ 2 \ 4), (1 \ 4 \ 2 \ 3)$.

Gabungan keseluruhan pemetaan tersebut membentuk himpunan *centralizer* utuh secara eksplisit:

$$C_{S_4}((1 \ 2)(3 \ 4)) = \{(1), (1 \ 2), (3 \ 4), (1 \ 2)(3 \ 4), (1 \ 3)(2 \ 4), (1 \ 4)(2 \ 3), (1 \ 3 \ 2 \ 4), (1 \ 4 \ 2 \ 3)\}.$$

Berdasarkan sifat invarian pada Proposisi 2.4.2, dua buah permutasi di S_n akan berada pada klas konjugasi yang sama (berada dalam satu orbit di bawah tindakan konjugasi) jika dan hanya jika keduanya memiliki tipe permutasi yang identik. Berikut adalah teorema yang menyatakan struktur dari *centralizer* sebuah permutasi di dalam grup simetri.

Produk semidirek muncul secara alami dalam struktur *centralizer* permutasi karena terdapat dua jenis kebebasan pada sikel-sikel dengan panjang sama. Pertama, setiap sikel sepanjang k dapat dirotasi secara internal, sehingga menghasilkan faktor yang bersesuaian dengan $\mathbb{Z}_k^{a_k}$. Kedua, sikel-sikel sepanjang k dapat dipertukarkan satu sama lain, sehingga menghasilkan faktor S_{a_k} .

Grup S_{a_k} bertindak pada $\mathbb{Z}_k^{a_k}$ dengan menukar koordinat. Secara eksplisit, untuk setiap $\pi \in S_{a_k}$ dan $(r_1, r_2, \dots, r_{a_k}) \in \mathbb{Z}_k^{a_k}$, aksi tersebut diberikan oleh

$$\pi \cdot (r_1, r_2, \dots, r_{a_k}) = (r_{\pi^{-1}(1)}, r_{\pi^{-1}(2)}, \dots, r_{\pi^{-1}(a_k)}). \quad (2.9)$$

Aksi pada (2.9) merupakan automorfisma pada $\mathbb{Z}_k^{a_k}$, sehingga menghasilkan produk semidirek

$$\mathbb{Z}_k^{a_k} \rtimes S_{a_k}.$$

Teorema 2.4.6 (Dummit dan Foote, 2004). Misalkan $\sigma \in S_n$ memiliki a_k sikel sepanjang k untuk setiap $k = 1, 2, \dots, n$. Maka *centralizer* dari σ di S_n isomorfik dengan

$$C_{S_n}(\sigma) \cong \prod_{k=1}^n (\mathbb{Z}_k^{a_k} \rtimes S_{a_k}). \quad (2.10)$$

Bukti. Misalkan $\tau \in C_{S_n}(\sigma)$. Berdasarkan definisi *centralizer*, berlaku

$$\tau\sigma = \sigma\tau. \quad (2.11)$$

Dengan mengalikan kedua ruas (2.11) oleh τ^{-1} dari kanan, diperoleh

$$\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma. \quad (2.12)$$

Berdasarkan Proposisi 2.4.2, konjugasi oleh τ mempertahankan panjang sikel. Oleh karena itu, dari (2.12), permutasi τ harus memetakan setiap sikel berpanjang k dari σ ke sikel lain yang juga berpanjang k . Misalkan sikel-sikel berpanjang k dari σ adalah

$$c_{k,1}, c_{k,2}, \dots, c_{k,a_k}. \quad (2.13)$$

Setiap sikel pada (2.13) memiliki k kemungkinan rotasi internal. Oleh karena itu, seluruh pilihan rotasi internal pada a_k sikel berpanjang k dapat direpresentasikan oleh elemen

$$(r_1, r_2, \dots, r_{a_k}) \in \mathbb{Z}_k^{a_k}. \quad (2.14)$$

Selain rotasi internal pada (2.14), permutasi τ juga dapat mempertukarkan sikel-sikel berpanjang k . Pertukaran tersebut direpresentasikan oleh suatu elemen $\pi \in S_{a_k}$. Aksi π terhadap pilihan rotasi internal diberikan oleh (2.9). Dengan demikian, struktur pemetaan pada kelompok sikel berpanjang k diberikan oleh produk semidirek

$$C_{\text{Sym}(X_k)}(\sigma_k) \cong \mathbb{Z}_k^{a_k} \rtimes S_{a_k}. \quad (2.15)$$

Karena kelompok sikel dengan panjang berbeda memiliki pendukung yang saling lepas, pilihan pemetaan untuk masing-masing panjang sikel k dapat dikombinasikan secara bebas. Oleh karena itu, struktur centralizer diperoleh sebagai hasil kali dari faktor-faktor pada (2.15) akan menghasilkan (2.10). $\square$

Dengan struktur isomorfik dari *centralizer* yang telah diperoleh dari Teorema 2.4.6, maka dapat dihitung secara eksak kardinalitas dari *centralizer* sebuah permutasi di dalam grup simetri.

Lema 2.4.2 (Dummit dan Foote, 2004). Misalkan permutasi $a \in S_n$ memiliki tipe permutasi $[a_1, a_2, \dots, a_n]$. Kardinalitas dari *centralizer* a di

$$|C_{S_n}(a)| = \prod_{k=1}^n k^{a_k} (a_k!). \quad (2.16)$$

Bukti 1. Berdasarkan Teorema 2.4.6, grup *centralizer* $C_{S_n}(a)$ isomorfik terhadap perkalian langsung dari produk semidirek:

$$C_{S_n}(a) \cong \prod_{k=1}^n (\mathbb{Z}_k^{a_k} \rtimes S_{a_k}). \quad (2.17)$$

Kardinalitas dari himpunan (2.17) dapat dievaluasi secara eksak dari struktur isomorfismanya. Ukuran dari sebuah produk semidirek $\mathbb{Z}_k^{a_k} \rtimes S_{a_k}$ adalah hasil kali dari kardinalitas masing-masing subgrup pembentuknya.

Diketahui bahwa ukuran dari grup yang memuat rotasi internal independen adalah $|\mathbb{Z}_k^{a_k}| = k^{a_k}$, sedangkan ukuran dari grup simetri yang mempertukarkan blok sikel utuh adalah $|S_{a_k}| = a_k!$. Oleh karena itu, ukuran untuk setiap kelompok sikel berpanjang k bernilai $k^{a_k} (a_k!)$. Perkalian dari ukuran setiap kelompok sikel untuk seluruh kemungkinan panjang k dari 1 hingga n menghasilkan (2.16). $\square$

Bukti 2. Berdasarkan Proposisi 2.3.1, untuk grup berhingga S_n berlaku hubungan

kardinalitas:

$$|C_{S_n}(a)| = \frac{|S_n|}{|K(a)|}. \quad (2.18)$$

Diketahui bahwa kardinalitas dari grup simetri secara keseluruhan adalah $|S_n| = n!$. Sementara itu, klas konjugasi $K(a)$ memuat seluruh permutasi di S_n yang saling berkonjugasi dengan a , yang ekuivalen dengan himpunan permutasi yang memiliki tipe permutasi $[a_1, a_2, \dots, a_n]$. Secara kombinatorial, banyaknya permutasi di S_n yang memenuhi struktur tipe permutasi tersebut bernilai:

$$|K(a)| = \frac{n!}{\prod_{k=1}^n k^{a_k} (a_k!)}.$$

Dengan mensubstitusikan nilai kardinalitas grup simetri dan kardinalitas klas konjugasi tersebut ke dalam (2.18), diperoleh kardinalitas eksak untuk *centralizer* sebagai

$$|C_{S_n}(a)| = \frac{n!}{\prod_{k=1}^n \frac{n!}{k^{a_k} (a_k!)}} = \prod_{k=1}^n k^{a_k} (a_k!).$$

Terbukti ekuivalen dengan (2.16). □

Contoh 2.4.6. Diberikan permutasi $\sigma \in S_9$ dengan dekomposisi sikel utuh $\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4)(5 \ 6 \ 7)(8)(9)$. Kita akan mencari *centralizer* $C_{S_9}(\sigma)$ dengan mengevaluasi syarat komutatif $\tau\sigma = \sigma\tau$, yang ekuivalen dengan $\tau\sigma\tau^{-1} = \sigma$.

Berdasarkan Proposisi 2.4.2, hasil dari konjugasi $\tau\sigma\tau^{-1}$ diperoleh dengan mensubstitusikan pemetaan τ ke dalam setiap elemen di dekomposisi sikel σ . Persamaan komutatif tersebut berubah menjadi:

$$(\tau(1) \ \tau(2) \ \tau(3) \ \tau(4))(\tau(5) \ \tau(6) \ \tau(7))(\tau(8))(\tau(9)) = (1 \ 2 \ 3 \ 4)(5 \ 6 \ 7)(8)(9).$$

Agar kedua ruas tersebut bernilai sama secara identitas, struktur panjang sikel di ruas kiri harus berkorespondensi tepat dengan struktur panjang sikel di ruas kanan. Dari kesamaan ini, berlaku pembatasan kombinatorial berikut:

1. Sikel Panjang 4: Blok $(\tau(1) \ \tau(2) \ \tau(3) \ \tau(4))$ mutlak harus bernilai sama dengan blok $(1 \ 2 \ 3 \ 4)$. Pemetaan τ tidak dapat memindahkan elemen ini ke himpunan $\{5, 6, 7\}$ karena akan mengubah panjang sikelnya menjadi 3. Oleh karena itu, $\tau(1)$ hanya memiliki 4 pilihan orientasi internal di dalam himpunan $\{1, 2, 3, 4\}$, yang menghasilkan grup rotasi $\mathbb{Z}_4$.
2. Sikel Panjang 3: Blok $(\tau(5) \ \tau(6) \ \tau(7))$ harus bernilai sama dengan blok $(5 \ 6 \ 7)$. Dengan logika yang sama, $\tau(5)$ memiliki 3 pilihan orientasi internal di dalam himpunan $\{5, 6, 7\}$, yang menghasilkan grup rotasi $\mathbb{Z}_3$.
3. Sikel Panjang 1: Blok $(\tau(8))$ dan $(\tau(9))$ harus dipetakan ke himpunan sikel berpanjang 1, yakni $\{(8), (9)\}$. Karena kedua blok ini memiliki panjang yang sama, pemetaan τ diizinkan untuk mempertahankan posisi mereka ($\tau(8) = 8, \tau(9) = 9$) atau mempertukarkan posisinya ($\tau(8) = 9, \tau(9) = 8$). Pertukaran ini menghasilkan grup simetri S_2 .

Karena pemetaan-pemetaan tersebut beroperasi pada himpunan bagian yang saling lepas, seluruh variasi pemetaan dapat dikombinasikan secara bebas. Struktur akhir dari

centralizer adalah:

$$C_{S_9}(\sigma) \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times S_2.$$

Kardinalitas dari $C_{S_9}(\sigma)$ adalah hasil kali dari seluruh ordo grup pembentuknya, yaitu

$$|C_{S_9}(\sigma)| = 4 \times 3 \times 2 = 24.$$

Rumus kardinalitas pada (2.16) juga memberikan gambaran mengenai cara membangun elemen-elemen pada $C_{S_n}(\sigma)$. Misalkan σ memiliki a_k sikel berpanjang k . Elemen *centralizer* harus memetakan sikel berpanjang k ke sikel lain yang juga berpanjang k . Oleh karena itu, terdapat dua jenis pemetaan dasar yang membentuk *centralizer*, yaitu rotasi di dalam masing-masing sikel dan pertukaran antar sikel yang memiliki panjang sama.

Rotasi di dalam suatu sikel menyatakan bahwa setiap sikel dapat digeser secara siklik tanpa mengubah hubungan komutatif dengan σ . Sementara itu, pertukaran antar sikel berpanjang sama dimungkinkan karena sikel-sikel tersebut memiliki struktur yang identik. Kedua jenis pemetaan ini dapat dipandang sebagai pembangkit dari *centralizer*. Dengan kata lain, seluruh elemen $C_{S_n}(\sigma)$ dapat diperoleh melalui kombinasi rotasi internal dan pertukaran antar sikel berpanjang sama.

Secara khusus, jika

$$c_{k,i} = (x_{i,1} \ x_{i,2} \ \cdots \ x_{i,k}), \quad i = 1, 2, \dots, a_k,$$

adalah sikel-sikel berpanjang k pada dekomposisi σ , maka rotasi internal diberikan oleh pangkat-pangkat

$$c_{k,i}^{r_i}, \quad r_i \in \{0, 1, \dots, k-1\}.$$

Selain itu, untuk setiap $\pi \in S_{a_k}$, pertukaran antar sikel berpanjang k dapat dinyatakan oleh pemetaan

$$\tau_\pi(x_{i,j}) = x_{\pi(i),j}, \quad i = 1, 2, \dots, a_k, \quad j = 1, 2, \dots, k.$$

Dengan demikian, untuk setiap panjang sikel k , terdapat k^{a_k} pilihan rotasi internal dan $a_k!$ pilihan pertukaran antar sikel. Hal ini sesuai dengan faktor $k^{a_k} a_k!$ pada (2.16).

Pada buku yang ditulis oleh Seress (2003), terdapat pembahasan tentang algoritma untuk membangun himpunan *centralizer*. Walaupun tidak ditunjukkan secara eksplisit, namun teorema dan lemanya memberikan dasar yang kuat untuk membangun algoritma tersebut. Berdasarkan Teorema 2.4.6, setiap elemen *centralizer* dapat dibangun dari dua komponen, yaitu elemen $\mathbb{Z}_k^{a_k}$ yang merepresentasikan rotasi internal dan elemen S_{a_k} yang merepresentasikan pertukaran antar sikel berpanjang k . Dengan demikian, struktur produk semidirek pada (2.10) tidak hanya memberikan bentuk teoritis *centralizer*, tetapi juga memberikan prosedur konstruktif untuk membangkitkan seluruh anggotanya.

Algoritma 2.4.1. Konstruksi elemen-elemen $C_{S_n}(\sigma)$ untuk suatu permutasi $\sigma \in S_n$ dilakukan sebagai berikut.

1. Tuliskan dekomposisi sikel saling lepas dari σ .
2. Kelompokkan sikel-sikel tersebut berdasarkan panjangnya. Untuk setiap k , misalkan $D_k = \{c_{k,1}, c_{k,2}, \dots, c_{k,a_k}\}$ adalah himpunan seluruh sikel berpanjang k pada dekomposisi σ .

3. Untuk setiap k , bentuk seluruh pilihan rotasi internal pada sikel-sikel di D_k , yaitu

$$\rho_k = \prod_{i=1}^{a_k} c_{k,i}^{r_i}, \quad r_i \in \{0, 1, \dots, k-1\}.$$

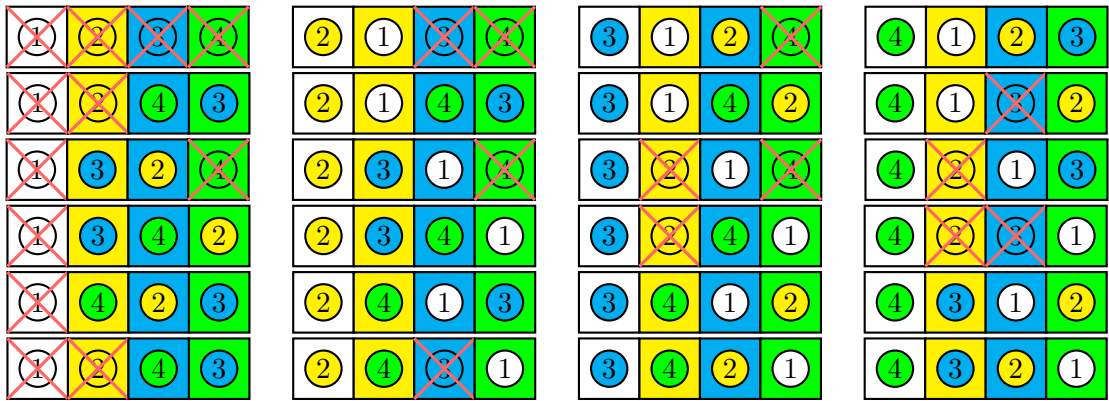
4. Untuk setiap $\pi \in S_{a_k}$, bentuk pemetaan τ_π yang menukar sikel-sikel berpanjang k dengan aturan $\tau_\pi(x_{i,j}) = x_{\pi(i),j}$, untuk setiap $i = 1, 2, \dots, a_k$ dan $j = 1, 2, \dots, k$, dengan $c_{k,i} = (x_{i,1} \ x_{i,2} \ \dots \ x_{i,k})$.
5. Untuk setiap k , bentuk seluruh pemetaan $h_k = \rho_k \circ \tau_\pi$.
6. Gabungkan pilihan h_k untuk seluruh panjang sikel k . Karena pendukung sikel-sikel dengan panjang berbeda saling lepas, setiap elemen centralizer diperoleh dalam bentuk $h = \prod_{k=1}^n h_k$.
7. Himpunan seluruh permutasi h yang diperoleh pada langkah sebelumnya adalah $C_{S_n}(\sigma)$.

2.5 Derangement

Titik tetap dari fungsi $f : X \rightarrow X$ adalah sebuah $x \in X$ yang memenuhi $f(x) = x$. Dalam konteks sebuah permutasi $\sigma \in S_n$, dapat dikatakan permutasi tersebut mempunyai titik tetap jika untuk sebuah indeks i yang dipetakan ke dirinya sendiri, dinotasikan sebagai $\sigma(i) = i$. Titik tetap dalam sebuah permutasi dapat dilihat dari panjang sikel-sikelnnya yang saling asing. Jika terdapat sebuah sikel yang panjangnya tepat satu, maka elemen pada sikel itu merupakan titik tetap dari permutasi tersebut.

Contoh 2.5.1. Dalam himpunan S_3 permutasi $(1), (1\ 2)(3), (1)(2\ 3), (1\ 3)(2)$ mempunyai setidaknya satu titik tetap (terdapat sikel yang panjangnya satu elemen), sedangkan permutasi $(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)$ tidak mempunyai titik tetap.

Derangement atau bisa disebut “Permutasi tanpa titik tetap” merupakan cara mengurutkan sebuah objek sedemikian sehingga setiap objek tidak berada pada posisi aslinya. Dinotasikan D_n untuk menyatakan banyaknya *derangement* dari n buah objek berbeda (George, 2017).



Gambar 2.2 *derangement* dari himpunan S_4

Perhatikan pada Gambar 2.2, jika kita ekstrak penempatan blok-blok nya akan diperoleh permutasi-permutasi di S_4 , yang di mana terdapat 9 *derangement* yaitu

$$\text{Der}(S_4) = \{(12)(34), (13)(24), (14)(23), (1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432)\}.$$

Karakteristik pengurutan yang cukup unik ini dapat memunculkan adanya lema dan teorema yang cukup berguna untuk kedepannya

Lema 2.5.1 (Burness dan Fusari, 2025). Misalkan himpunan S_n dengan $n \geq 4$, maka untuk setiap $\sigma \in S_n$ terdapat n -sikel τ sedemikian sehingga $\sigma\tau$ tidak memiliki titik tetap pada $\{1, \dots, n\}$.

2.6 Latin Square

Latin square adalah susunan $n \times n$ larik yang diisi dengan n simbol berbeda, sehingga setiap simbol muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom. Setiap *Latin square* dapat direpresentasikan sebagai matriks berukuran $n \times n$ dengan kolom-kolom yang dibangun dari permutasi pada himpunan simbolnya (Mufid & Subiono, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Abbas dkk., (2022), didefinisikan dua buah *Latin square* yang dibangun dari himpunan $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$ dan $\underline{n}_\varepsilon = \{1, 2, \dots, n-1, \varepsilon\}$. Selain itu, dinotasikan $L = [l_{ij}]$ adalah *Latin square* ordo n . Untuk setiap baris i , kita dapat mendefinisikan sebuah simbol permutasi τ_i sehingga $\tau_i(j) = k$ bila $l_{ij} = p_k$. Dengan cara ini, setiap baris *Latin square* menghasilkan sebuah permutasi lengkap yang dapat ditulis dalam notasi siklik.

Contoh 2.6.1. Untuk *Latin square* dengan order $n = 3$ yang dibangun dari himpunan $\underline{3} = \{1, 2, 3\}$ adalah sebagai berikut:

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Sehingga kita tahu bahwa $l_{11} = 3$, $l_{12} = 1$, dan $l_{13} = 2$. Dari setiap baris, kita dapat mendefinisikan permutasi tersebut dalam bentuk sikel yaitu $\tau_1 = (1 \ 3 \ 2)$, $\tau_2 = (1 \ 2 \ 3)$, dan $\tau_3 = (1)(2)(3)$.

Banyaknya *Latin square* meningkat secara eksponensial dengan ordo n . Maka dari itu, menghitung jumlah *Latin square* untuk ordo yang lebih besar menjadi sangat kompleks. Tabel berikut menunjukkan jumlah *Latin square* untuk ordo n dari 1 hingga 11 (N. J. A. Sloane, 2024).

Berikut merupakan sebuah proposisi penting mengenai dekomposisi *Latin square* dalam bentuk matriks permutasi max-plus yang dimana berlaku untuk setiap ordo n .

Proposisi 2.6.1. Misalkan $A \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$, definisikan permutasi $\tau_i \in S_n$ dengan

$$\tau_i(r) = c \iff [A]_{rc} = a_i.$$

Maka matriks A dapat dituliskan sebagai

$$A = a_1 P_{\tau_1} \oplus a_2 P_{\tau_2} \oplus \dots \oplus a_n P_{\tau_n} = \bigoplus_{i=1}^n a_i P_{\tau_i}, \quad (2.19)$$

Tabel 2.1 Jumlah Latin squares berordo n (N. J. A. Sloane , 2024)

n	Jumlah Latin square
1	1
2	2
3	12
4	576
5	161 280
6	812 851 200
7	61 479 419 904 000
8	108 776 032 459 082 956 800
9	5 524 751 496 156 892 842 531 225 600
10	9 982 437 658 213 039 877 725 064 756 920 320 000
11	776 966 836 171 770 144 107 444 346 734 230 682 311 065 600 000

dengan P_{τ_i} adalah matriks permutasi max-plus yang bersesuaian dengan permutasi τ_i .

Contoh 2.6.2. Misalkan diberikan *Latin square* $A \in L_S(3)$ sebagai berikut:

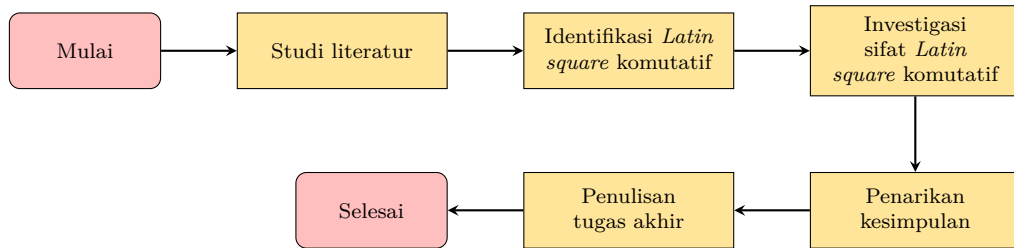
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dari setiap baris, kita dapat mendefinisikan permutasi tersebut dalam bentuk sikel yaitu $\tau_1 = (1 \ 2 \ 3)$, $\tau_2 = (1 \ 3 \ 2)$, dan $\tau_3 = (1)(2)(3)$. Sehingga, matriks A dapat dituliskan sebagai

$$A = 1P_{\tau_1} \oplus 2P_{\tau_2} \oplus 3P_{\tau_3} = 1 \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix} \oplus 2 \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \oplus 3 \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 0 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

BAB III METODOLOGI

Pada bab ini dijelaskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian tugas akhir beserta alur proses dan jadwal kegiatan.



Gambar 3.1 Alur Proses Penelitian Tugas Akhir

3.1 Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan aljabar *max-plus* dan *Latin square*, baik berupa buku, jurnal, artikel, maupun sumber-sumber terpercaya lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami konsep dasar, teori-teori yang relevan, serta penelitian terkini yang telah dilakukan dalam bidang ini.

3.2 Identifikasi *Latin square* Komutatif

Pada tinjauan pustaka telah dijelaskan mengenai definisi dan teorema yang berkaitan dengan matriks aljabar max-plus. Selanjutnya, pada tahap ini dilakukan identifikasi mengenai *Latin square* seperti apa yang dapat dikatakan komutatif terhadap operasi perkalian dalam aljabar max-plus. Menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python, dilakukan pencarian dan identifikasi terhadap *Latin square* komutatif berordo 1-5.

3.3 Investigasi Sifat *Latin square* Komutatif

Kemudian, pada tahap ini dilakukan investigasi lebih mendalam mengenai kemiripan struktur dan sifat-sifat dari dua buah *Latin square* komutatif yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Investigasi dilakukan dengan membandingkan struktur pasangan *Latin square* komutatif menggunakan Proposisi 2.6.1 yang telah dijelaskan pada bab 2. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menemukan sifat-sifat umum yang dimiliki oleh *Latin square* komutatif karena berhubungan dengan grup S_n .

3.4 Penarikan Kesimpulan

Bagian 3.2 dan 3.3 telah menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab 1, sehingga pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil investigasi yang telah dilakukan.

3.5 Penulisan Tugas Akhir

Tahap akhir dari penelitian ini adalah menyusun laporan tugas akhir berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya.

JADWAL PENELITIAN

Berikut jadwal pelaksanaan tahap-tahap penelitian tugas akhir yang akan dilakukan selama 3 bulan sesuai dengan metode penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN											
		1				2				3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi literatur												
2	Identifikasi <i>Latin square</i> komutatif												
3	Investigasi sifat <i>Latin square</i> komutatif												
4	Penarikan kesimpulan												
5	Penulisan tugas akhir												

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Sifat Perkalian Latin Square Max-Plus

Berikut merupakan rumus perkalian dua buah latin square max-plus menggunakan Lema 2.4.1 dan Proposisi 2.6.1.

Akibat 4.1.1. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ berturut-turut memiliki himpunan simbol $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ dan $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ di dalam $\mathbb{R}_{\max}$. Menurut Proposisi 2.6.1, matriks A dan B memiliki dekomposisi $A = \bigoplus_{i=1}^n a_i \otimes P_{\sigma_i^A}$ dan $B = \bigoplus_{j=1}^n b_j \otimes P_{\sigma_j^B}$, maka hasil kali max-plus dari A dan B diberikan oleh

$$A \otimes B = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^n (a_i \otimes b_j) \otimes P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}. \quad (4.1)$$

Bukti. Berdasarkan Proposisi 2.6.1, elemen pada baris ke- r dan kolom ke- c dari matriks $A \otimes B$ adalah:

$$[A \otimes B]_{rc} = \bigoplus_{k=1}^n ([A]_{rk} \otimes [B]_{kc}). \quad (4.2)$$

substitusi bentuk dekomposisi (2.19) pada matriks A dan B ke dalam (4.2) menghasilkan

$$[A \otimes B]_{rc} = \bigoplus_{k=1}^n \left(\left(\bigoplus_{i=1}^n a_i \otimes [P_{\sigma_i^A}]_{rk} \right) \otimes \left(\bigoplus_{j=1}^n b_j \otimes [P_{\sigma_j^B}]_{kc} \right) \right). \quad (4.3)$$

Karena sifat distributif dan komutatif di dalam $\mathbb{R}_{\max}$, (4.3) dapat disusun ulang menjadi:

$$[A \otimes B]_{rc} = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^n (a_i \otimes b_j) \otimes \left(\bigoplus_{k=1}^n [P_{\sigma_i^A}]_{rk} \otimes [P_{\sigma_j^B}]_{kc} \right). \quad (4.4)$$

Bentuk $\bigoplus_{k=1}^n [P_{\sigma_i^A}]_{rk} \otimes [P_{\sigma_j^B}]_{kc}$ pada (4.4) merupakan definisi perkalian elemen baris ke- r dan kolom ke- c dari matriks hasil kali $P_{\sigma_i^A} \otimes P_{\sigma_j^B}$. Berdasarkan Lema 2.4.1, berlaku hubungan $P_{\sigma_i^A} \otimes P_{\sigma_j^B} = P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}$. Dengan mensubstitusikan sifat tersebut, diperoleh:

$$[A \otimes B]_{rc} = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^n (a_i \otimes b_j) \otimes [P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}]_{rc}. \quad (4.5)$$

Karena berlaku untuk setiap baris r dan kolom c , (4.5) ekuivalen dengan (4.1). $\square$

Akibat 4.1.2. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$ di dalam $\mathbb{R}_{\max}$. Menurut Akibat 4.1.1, hasil kali max-plus dari A dan B diberikan oleh:

$$A \otimes B = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^n (i \otimes j) \otimes P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}. \quad (4.6)$$

Lebih lanjut, dapat digabungkan menjadi:

$$A \otimes B = \bigoplus_{k=2}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right). \quad (4.7)$$

Pada (4.7), jumlahan ganda sebelumnya telah dikelompokkan berdasarkan nilai skalar hasil operasi max-plus $i \otimes j = i + j$. Karena himpunan simbol yang digunakan adalah $\{1, 2, \dots, n\}$, nilai minimum dari $i + j$ adalah 2 dan nilai maksimumnya adalah $2n$. Bentuk di dalam tanda kurung besar merupakan jumlahan matriks (operasi maksimum pada setiap entri) dari seluruh matriks permutasi yang bersesuaian dengan pasangan indeks i dan j yang memenuhi $i + j = k$.

Contoh 4.1.1. Misalkan $A, B \in L_S(3)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, 3\}$, maka

$$\begin{aligned} A \otimes B &= \bigoplus_{i=1}^3 \bigoplus_{j=1}^3 (i \otimes j) \otimes P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} = A \otimes B = \bigoplus_{k=2}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right) \\ &= 2 \otimes P_{\sigma_1^B \circ \sigma_1^A} \oplus 3 \otimes P_{\sigma_2^B \circ \sigma_1^A} \oplus 4 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_1^A} \oplus 3 \otimes P_{\sigma_1^B \circ \sigma_2^A} \oplus 4 \otimes P_{\sigma_2^B \circ \sigma_2^A} \\ &\quad \oplus 5 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_2^A} \oplus 4 \otimes P_{\sigma_1^B \circ \sigma_3^A} \oplus 5 \otimes P_{\sigma_2^B \circ \sigma_3^A} \oplus 6 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_3^A}. \end{aligned}$$

Lebih lanjut, (4.7) dapat direduksi batas bawah iterasinya dengan meninjau keberadaan elemen maksimum pada matriks *Latin Square*, terlebih jika himpunan simbol yang digunakan adalah $\{1, 2, \dots, n\}$.

Proposisi 4.1.1. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Untuk setiap $(r, s) \in N \times N$, entri ke- (r, s) dari hasil perkalian $A \otimes B$ memenuhi

$$[A \otimes B]_{rs} \geq n + 1. \quad (4.8)$$

Bukti. Ambil sembarang entri pada baris ke- r dan kolom ke- s dari matriks hasil kali $A \otimes B$. Berdasarkan Definisi 2.2.2

$$[A \otimes B]_{rs} = \max_{1 \leq t \leq n} ([A]_{rt} + [B]_{ts}).$$

Karena A memuat setiap elemen dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ tepat satu kali di setiap baris, maka $\exists t^* \in \{1, \dots, n\}$ sedemikian sehingga $[A]_{rt^*} = n$. Karena setiap entri pada matriks B bernilai minimal 1, dipastikan bahwa $[B]_{t^*s} \geq 1$, maka diperoleh ketaksamaan

$$[A \otimes B]_{rs} \geq [A]_{rt^*} + [B]_{t^*s} \geq n + 1.$$

Selanjutnya, akan dibuktikan kondisi perlu untuk mencapai nilai eksak $[A \otimes B]_{rs} = n + 1$. Misalkan $\max_{1 \leq t \leq n} ([A]_{rt} + [B]_{ts}) = n + 1$. Berdasarkan definisi nilai maksimum, hal ini mengimplikasikan

$$[A]_{rt} + [B]_{ts} \leq n + 1, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Definisikan variabel selisih non-negatif $\epsilon_t \geq 0$ sedemikian sehingga

$$[A]_{rt} + [B]_{ts} = n + 1 - \epsilon_t. \quad (4.9)$$

Lakukan operasi jumlahan (*summation*) pada (4.9) untuk seluruh rentang indeks t :

$$\begin{aligned} \sum_{t=1}^n ([A]_{rt} + [B]_{ts}) &= \sum_{t=1}^n (n + 1 - \epsilon_t) \\ \sum_{t=1}^n [A]_{rt} + \sum_{t=1}^n [B]_{ts} &= n(n + 1) - \sum_{t=1}^n \epsilon_t. \end{aligned} \quad (4.10)$$

Karena A dan B adalah *Latin Square*, jumlahan elemen pada sebarang baris maupun kolom merupakan deret aritmetika dari 1 hingga n , yakni $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$. Substitusikan nilai tersebut pada (4.10) sehingga

$$\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1) - \sum_{t=1}^n \epsilon_t \implies \sum_{t=1}^n \epsilon_t = 0.$$

Mengingat $\epsilon_t \geq 0$ untuk setiap t , satu-satunya solusi nyata yang memenuhi $\sum_{t=1}^n \epsilon_t = 0$ adalah $\epsilon_t = 0, \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}$. Substitusi kembali $\epsilon_t = 0$ pada (4.9) yang menghasilkan persamaan

$$\begin{aligned} [A]_{rt} + [B]_{ts} &= n + 1, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\} \\ [B]_{ts} &= (n + 1) - [A]_{rt}, \quad \forall t \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{aligned} \quad (4.11)$$

Persamaan (4.11) merupakan pemetaan bijektif $x \mapsto n + 1 - x$ pada himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$. Dalam representasi grup simetri S_n , pemetaan komplemen ini diekspresikan oleh sebuah permutasi pencerminan (involusi) ρ dengan dekomposisi sikel:

$$\rho = (1 \ n)(2 \ n-1)(3 \ n-2) \dots$$

Pembuktian ini menunjukkan bahwa batas bawah $n + 1$ hanya eksis jika struktur kolom B merupakan transformasi ρ secara utuh dari baris A . $\square$

Oleh karena itu menggunakan Proposisi 4.1.1, batas bawah iterasi dekomposisi pada (4.7) dapat direduksi.

Akibat 4.1.3. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Maka hasil perkalian $A \otimes B$ dapat direduksi menjadi

$$A \otimes B = \bigoplus_{k=n+1}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i, j \in N \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right). \quad (4.12)$$

Bukti. Berdasarkan (4.7), hasil perkalian $A \otimes B$ semula dapat dituliskan sebagai

$$A \otimes B = \bigoplus_{k=2}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i, j \in N \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right).$$

Berdasarkan Proposisi 4.1.1, setiap entri dari $A \otimes B$ bernilai sekurang-kurangnya $n + 1$. Oleh karena itu, suku-suku dengan $k \leq n$ tidak menentukan nilai akhir entri hasil perkalian karena terdominasi oleh nilai yang lebih besar atau sama dengan $n + 1$. Dengan demikian, dekomposisi tersebut dapat direduksi menjadi (4.12). $\square$

Contoh 4.1.2. Berdasarkan Contoh 4.1.1, hasil perkalian $A \otimes B$ dapat direduksi menjadi:

$$A \otimes B = 4 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_1^A} \oplus 4 \otimes P_{\sigma_2^B \circ \sigma_2^A} \oplus 5 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_2^A} \oplus 4 \otimes P_{\sigma_1^B \circ \sigma_3^A} \oplus 5 \otimes P_{\sigma_2^B \circ \sigma_3^A} \oplus 6 \otimes P_{\sigma_3^B \circ \sigma_3^A}.$$

Mereduksi (4.7) menjadi (4.12) secara signifikan mengurangi jumlah iterasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil perkalian max-plus dari dua buah matriks *Latin Square*.

4.2 Kriteria Komutativitas Latin Square Max-Plus

Komutativitas dua Latin square terhadap perkalian max-plus bergantung pada interaksi antara nilai simbol dan posisi simbol pada masing-masing matriks. Melalui dekomposisi Latin square ke dalam matriks-matriks permutasi, masalah komutativitas dapat dipelajari melalui komposisi permutasi yang muncul pada hasil perkalian.

Bagian ini membahas beberapa kriteria komutativitas yang diperoleh dari sudut pandang tersebut. Kriteria-kriteria tersebut digunakan untuk memahami syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan Latin square komutatif serta menjadi dasar bagi algoritma pencarian pasangan komutatif pada bagian berikutnya.

4.2.1 Syarat Perlu Latin Square Max-Plus Saling Komutatif

Berikut merupakan salah satu syarat perlu agar dua buah latin square komutatif terhadap perkalian max-plus.

Teorema 4.2.1. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Jika matriks A dan B saling komutatif terhadap perkalian max-plus, yaitu $A \otimes B = B \otimes A$, maka permutasi yang bersesuaian dengan simbol maksimum n dari kedua matriks tersebut saling komutatif, yaitu

$$\sigma_n^A \circ \sigma_n^B = \sigma_n^B \circ \sigma_n^A.$$

Bukti. Berdasarkan (4.12), perkalian $A \otimes B$ dapat dituliskan sebagai

$$A \otimes B = \bigoplus_{k=n+1}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in N \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right). \quad (4.13)$$

Dengan menukar peran A dan B pada (4.12), perkalian $B \otimes A$ dapat dituliskan sebagai

$$B \otimes A = \bigoplus_{k=n+1}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in N \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^A \circ \sigma_i^B} \right). \quad (4.14)$$

Berdasarkan (4.13) dan (4.14), nilai skalar terbesar yang mungkin muncul pada kedua hasil perkalian tersebut adalah $2n$. Nilai ini hanya dapat diperoleh dari pasangan indeks $(i, j) = (n, n)$. Oleh karena itu, suku yang menghasilkan nilai $2n$ pada $A \otimes B$ adalah $2n \otimes P_{\sigma_n^B \circ \sigma_n^A}$, sedangkan suku yang menghasilkan nilai $2n$ pada $B \otimes A$ adalah $2n \otimes P_{\sigma_n^A \circ \sigma_n^B}$.

Karena diasumsikan $A \otimes B = B \otimes A$, maka posisi kemunculan nilai maksimum $2n$ pada kedua matriks hasil harus sama. Akibatnya,

$$P_{\sigma_n^B \circ \sigma_n^A} = P_{\sigma_n^A \circ \sigma_n^B}. \quad (4.15)$$

Berdasarkan korespondensi satu-satu antara matriks permutasi dan permutasi pada S_n , dari (4.15) diperoleh

$$\sigma_n^B \circ \sigma_n^A = \sigma_n^A \circ \sigma_n^B. \quad (4.16)$$

Dengan demikian, permutasi σ_n^A dan σ_n^B saling komutatif. $\square$

Contoh 4.2.1. Misalkan diberikan Latin square

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 6 & 6 \\ 8 & 7 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 6 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Kedua Latin square tersebut bukan Latin square sirkulan. Dekomposisi permutasi dari simbol maksimum 4 adalah

$$\sigma_4^A = (1 \ 4)(2 \ 3) \quad \text{dan} \quad \sigma_4^B = (1 \ 3)(2 \ 4).$$

Berdasarkan Teorema 4.2.1, jika A dan B komutatif terhadap perkalian max-plus, maka harus berlaku

$$\sigma_4^B \circ \sigma_4^A = \sigma_4^A \circ \sigma_4^B.$$

Pada contoh ini,

$$\sigma_4^B \circ \sigma_4^A = (1 \ 2)(3 \ 4)$$

dan

$$\sigma_4^A \circ \sigma_4^B = (1 \ 2)(3 \ 4).$$

Jadi,

$$\sigma_4^B \circ \sigma_4^A = \sigma_4^A \circ \sigma_4^B.$$

Dengan demikian, syarat perlu pada elemen maksimum terpenuhi.

Setelah diperoleh syarat perlu pada nilai maksimum $2n$, muncul pertanyaan apakah pola yang sama dapat diterapkan pada nilai maksimum kedua, yaitu $2n - 1$. Pada nilai maksimum $2n$, hanya terdapat satu pasangan indeks yang mungkin, yaitu (n, n) . Oleh karena itu, kesamaan hasil perkalian $A \otimes B = B \otimes A$ memaksa kesamaan komposisi $\sigma_n^B \circ \sigma_n^A = \sigma_n^A \circ \sigma_n^B$.

Secara alami, untuk nilai $2n - 1$ dapat dicoba pendekatan yang serupa. Nilai $2n - 1$ hanya dapat diperoleh dari dua pasangan indeks, yaitu $(n, n - 1)$ dan $(n - 1, n)$. Pada perkalian $A \otimes B$, kedua pasangan tersebut menghasilkan komposisi $\sigma_{n-1}^B \circ \sigma_n^A$ dan $\sigma_n^B \circ \sigma_{n-1}^A$. Sementara itu, pada perkalian $B \otimes A$, komposisi yang bersesuaian adalah $\sigma_{n-1}^A \circ \sigma_n^B$ dan $\sigma_n^A \circ \sigma_{n-1}^B$. Dengan demikian, dugaan awal yang muncul adalah bahwa jika A dan B

komutatif, maka harus berlaku

$$\{\sigma_{n-1}^B \circ \sigma_n^A, \sigma_n^B \circ \sigma_{n-1}^A\} = \{\sigma_{n-1}^A \circ \sigma_n^B, \sigma_n^A \circ \sigma_{n-1}^B\}.$$

Akan tetapi, dugaan tersebut tidak berlaku sebagai syarat perlu. Penyebabnya adalah operasi maksimum pada perkalian max-plus. Kontribusi yang berasal dari nilai $2n - 1$ dapat tertutup oleh kontribusi nilai yang lebih besar, yaitu $2n$, pada posisi yang sama. Akibatnya, kesamaan hasil akhir $A \otimes B = B \otimes A$ tidak selalu memaksa kesamaan himpunan komposisi permutasi yang menghasilkan nilai tepat $2n - 1$. Berikut merupakan contoh penyangkalan terhadap dugaan tersebut.

Contoh 4.2.2. Misalkan

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dengan perhitungan langsung diperoleh

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 10 & 8 & 9 & 8 & 9 \\ 9 & 10 & 8 & 8 & 9 \\ 8 & 9 & 10 & 9 & 8 \\ 9 & 8 & 9 & 10 & 8 \\ 8 & 9 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

Jadi, A dan B komutatif terhadap perkalian max-plus. Namun, untuk simbol maksimum diperoleh

$$\sigma_5^A = \sigma_5^B = (2 \ 4)(3 \ 5),$$

sedangkan untuk simbol maksimum kedua diperoleh

$$\sigma_4^A = (1 \ 5 \ 4)(2 \ 3), \quad \sigma_4^B = (1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 4).$$

Komposisi yang menghasilkan nilai tepat 9 pada $A \otimes B$ adalah

$$\sigma_4^B \circ \sigma_5^A = (1 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2) \quad \text{dan} \quad \sigma_5^B \circ \sigma_4^A = (1 \ 3 \ 4)(2 \ 5).$$

Sementara itu, komposisi yang menghasilkan nilai tepat 9 pada $B \otimes A$ adalah

$$\sigma_4^A \circ \sigma_5^B = (1 \ 5 \ 2)(3 \ 4) \quad \text{dan} \quad \sigma_5^A \circ \sigma_4^B = (1 \ 3 \ 2 \ 5 \ 4).$$

Dengan demikian,

$$\{\sigma_4^B \circ \sigma_5^A, \sigma_5^B \circ \sigma_4^A\} \neq \{\sigma_4^A \circ \sigma_5^B, \sigma_5^A \circ \sigma_4^B\}.$$

Padahal telah diperoleh $A \otimes B = B \otimes A$. Jadi, kesamaan himpunan komposisi permutasi

pada nilai tepat $2n - 1$ bukan merupakan syarat perlu bagi komutativitas Latin square terhadap perkalian max-plus.

Dari Contoh 4.2.2 dapat memberikan gambaran untuk nilai maksimum selanjutnya, yaitu $2n - 2, 2n - 3, \dots, n + 1$ yang dimana tidak bisa kita harapkan untuk menjadi syarat perlu jika kita hanya memperhatikan permutasi yang dibangun dari pasangan nilai tersebut.

4.2.2 Syarat Cukup Latin Square Max-Plus Saling Komutatif

Syarat perlu pada simbol maksimum hanya memberikan penyaring awal bagi pasangan Latin square yang mungkin komutatif. Selanjutnya diberikan suatu syarat cukup yang lebih kuat. Ide utamanya adalah sebagai berikut. Pada dekomposisi perkalian max-plus, setiap suku pada $A \otimes B$ memuat komposisi permutasi $\sigma_j^B \circ \sigma_i^A$, sedangkan suku yang bersesuaian pada $B \otimes A$ memuat komposisi $\sigma_i^A \circ \sigma_j^B$. Oleh karena itu, jika setiap permutasi penyusun A komutatif dengan setiap permutasi penyusun B , maka setiap suku pada kedua hasil perkalian akan bersesuaian.

Kondisi tersebut dapat dijamin apabila seluruh permutasi penyusun A dan B berada di dalam suatu subgrup abelian dari S_n . Hal ini menghasilkan syarat cukup berikut.

Teorema 4.2.2. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan dekomposisi $A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}$ dan $B = \bigoplus_{j=1}^n j \otimes P_{\sigma_j^B}$. Jika terdapat subgrup abelian $H \leq S_n$ sedemikian sehingga $\sigma_i^A \in H$ dan $\sigma_j^B \in H$ untuk setiap $i, j \in N$, maka $A \otimes B = B \otimes A$.

Bukti. Karena H abelian, setiap dua elemen di dalam H saling komutatif. Jadi, untuk setiap $i, j \in N$ berlaku

$$\sigma_j^B \circ \sigma_i^A = \sigma_i^A \circ \sigma_j^B.$$

Berdasarkan dekomposisi perkalian Latin square max-plus, diperoleh

$$A \otimes B = \bigoplus_{i,j \in N} (i + j) \otimes P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}$$

dan

$$B \otimes A = \bigoplus_{i,j \in N} (i + j) \otimes P_{\sigma_i^A \circ \sigma_j^B}.$$

Karena $\sigma_j^B \circ \sigma_i^A = \sigma_i^A \circ \sigma_j^B$ untuk setiap $i, j \in N$, maka setiap suku pada dekomposisi $A \otimes B$ bersesuaian dengan suku pada dekomposisi $B \otimes A$. Dengan demikian, $A \otimes B = B \otimes A$. $\square$

Syarat pada Teorema 4.2.2 dapat diperlemah. Tidak diperlukan bahwa permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif atau permutasi-permutasi penyusun B saling komutatif. Yang diperlukan cukup kondisi silang

$$\sigma_j^B \circ \sigma_i^A = \sigma_i^A \circ \sigma_j^B$$

untuk setiap $i, j \in N$. Dengan kata lain, jika $H_A = \langle \sigma_1^A, \dots, \sigma_n^A \rangle$ dan $\sigma_j^B \in C_{S_n}(H_A)$ untuk setiap $j \in N$, maka $A \otimes B = B \otimes A$.

Untuk ordo kecil, Teorema 4.2.2 dapat digunakan dengan memilih subgrup abelian dari S_n yang memuat permutasi-permutasi penyusun Latin square. Pada ordo 3, subgrup yang relevan adalah subgrup siklik berordo 3. Pada ordo 4, subgrup yang dapat digunakan antara lain subgrup siklik berordo 4 atau subgrup Klein berordo 4. Pada ordo 5, karena 5 prima, pilihan yang paling alami adalah subgrup siklik berordo 5.

Tabel 4.1 Contoh grup abelian yang dapat direpresentasikan sebagai subgrup dari S_n

n	Contoh grup abelian	Keterangan
3	C_3	grup siklik berordo 3
4	C_4 $V_4 \cong C_2 \times C_2$	grup siklik berordo 4 grup Klein
5	C_5	grup siklik berordo 5
6	C_6 $C_2 \times C_3$	grup siklik berordo 6 isomorfik dengan C_6
7	C_7	grup siklik berordo 7
8	C_8 $C_4 \times C_2$ $C_2 \times C_2 \times C_2$	grup siklik berordo 8 grup abelian tidak siklik grup abelian elementer

Kriteria ini memberikan cara konstruktif untuk memperoleh pasangan Latin square komutatif. Namun, kriteria ini bukan syarat perlu. Artinya, masih mungkin terdapat pasangan Latin square komutatif yang tidak diperoleh dari satu subgrup abelian yang sama.

Contoh 4.2.3. Contoh berikut menunjukkan bahwa subgrup abelian pada Teorema 4.2.2 tidak harus berupa subgrup siklik atau subgrup Klein. Misalkan

$$X = (\mathbb{Z}_2)^3 = \{(a, b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{Z}_2\}.$$

Operasi pada X adalah penjumlahan komponen demi komponen modulo 2. Sebagai contoh:

$$(1, 0, 1) + (1, 1, 0) = (0, 1, 1).$$

Untuk setiap $u \in X$, definisikan pemetaan $\tau_u : X \rightarrow X$ dengan $\tau_u(x) = x + u$. Pemetaan τ_u merupakan permutasi pada X , karena untuk setiap $x, y \in X$, jika $\tau_u(x) = \tau_u(y)$, maka $x + u = y + u$, sehingga $x = y$. Selain itu, untuk setiap $z \in X$, terdapat $x = z + u$ sedemikian sehingga $\tau_u(x) = z$. Jadi, τ_u bijektif.

Setelah X diidentifikasi dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, 8\}$, setiap τ_u dapat dipandang sebagai elemen dari S_8 . Definisikan

$$H = \{\tau_u \mid u \in X\}.$$

Untuk setiap $u, v \in X$ dan setiap $x \in X$, berlaku

$$\tau_{u+v}(x) = x + (u + v) = (x + v) + u = \tau_u(\tau_v(x)).$$

Oleh karena itu,

$$\tau_{u+v} = \tau_u \circ \tau_v.$$

Dengan demikian, pemetaan

$$\varphi : X \rightarrow S_8, \quad \varphi(u) = \tau_u$$

merupakan homomorfisma grup. Jika $\varphi(u) = \varphi(v)$, maka $\tau_u = \tau_v$. Dengan mengambil $x = (0, 0, 0)$, diperoleh

$$u = \tau_u((0, 0, 0)) = \tau_v((0, 0, 0)) = v.$$

Jadi, φ injektif. Akibatnya, $H = \varphi(X)$ merupakan subgrup dari S_8 yang isomorfik dengan $X = (\mathbb{Z}_2)^3$. Dengan kata lain,

$$H \cong C_2 \times C_2 \times C_2.$$

Salah satu Latin Square dari operasi penjumlahan pada X adalah

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 5 & 8 & 7 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 7 & 8 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 8 & 7 & 6 & 5 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 8 & 7 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 7 & 8 & 5 & 6 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Setiap simbol pada A bersesuaian dengan salah satu permutasi translasi τ_u . Jadi, seluruh permutasi penyusun A berada di dalam H . Selanjutnya, bentuk Latin square B dengan menukar label simbol 2 dan 3 pada A , yaitu

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 6 & 5 & 8 & 7 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 7 & 8 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 3 & 1 & 8 & 7 & 6 & 5 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 1 & 3 & 2 & 4 \\ 6 & 5 & 8 & 7 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ 7 & 8 & 5 & 6 & 2 & 4 & 1 & 3 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Karena B hanya diperoleh dengan menukar label simbol pada A , maka permutasi-permutasi penyusun B juga merupakan elemen-elemen dari H . Dengan demikian, seluruh permutasi penyusun A dan B berada di dalam subgrup abelian yang sama, yaitu H . Berdasarkan Teorema 4.2.2, diperoleh $A \otimes B = B \otimes A$. Hasil perkalian max-plus-nya

adalah

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 16 & 15 & 14 & 13 & 12 & 11 & 11 & 10 \\ 15 & 16 & 13 & 14 & 11 & 12 & 10 & 11 \\ 14 & 13 & 16 & 15 & 11 & 10 & 12 & 11 \\ 13 & 14 & 15 & 16 & 10 & 11 & 11 & 12 \\ 12 & 11 & 11 & 10 & 16 & 15 & 14 & 13 \\ 11 & 12 & 10 & 11 & 15 & 16 & 13 & 14 \\ 11 & 10 & 12 & 11 & 14 & 13 & 16 & 15 \\ 10 & 11 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \end{pmatrix}.$$

Jadi, contoh ini memperlihatkan bahwa syarat cukup pada Teorema 4.2.2 dapat diterapkan pada subgrup abelian yang bukan siklik dan bukan Klein.

4.2.3 Syarat Perlu dan Cukup Latin Square Max-Plus Saling Komutatif

Akan tetapi, kesamaan komposisi permutasi untuk pasangan indeks dengan $x + y = v$ belum cukup untuk menjamin kesamaan entri hasil perkalian. Hal ini disebabkan karena pada aljabar max-plus, nilai suatu entri ditentukan oleh nilai maksimum dari seluruh kemungkinan penjumlahan yang muncul pada posisi tersebut. Dengan demikian, apabila suatu posisi matriks memperoleh nilai dari pasangan indeks dengan jumlah v , tetapi pada posisi yang sama terdapat pasangan indeks lain dengan jumlah lebih besar dari v , maka nilai akhir pada posisi tersebut ditentukan oleh jumlah yang lebih besar.

Oleh karena itu, analisis tidak cukup dilakukan hanya dengan memperhatikan pasangan indeks yang memenuhi $x + y = v$. Untuk menentukan apakah suatu posisi matriks memiliki nilai sekurang-kurangnya v , perlu diperhatikan seluruh pasangan indeks yang memenuhi $x + y \geq v$. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya diarahkan pada posisi-posisi entri matriks yang dihasilkan oleh komposisi permutasi tersebut. Untuk itu, terlebih dahulu diperlukan notasi yang merepresentasikan suatu permutasi sebagai himpunan koordinat posisi pada matriks permutasi.

Definisi 4.2.1. Misalkan $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Untuk setiap permutasi $\sigma : N \rightarrow N$, representasi koordinat dari σ , yang dinotasikan dengan $\Gamma(\sigma) \subseteq N \times N$, didefinisikan sebagai

$$\Gamma(\sigma) = \{(r, \sigma(r)) \mid r \in N\}.$$

Dengan kata lain, $\Gamma(\sigma)$ menyatakan himpunan posisi entri hingga dari matriks permutasi P_σ .

Contoh 4.2.4. Misalkan $n = 3$ dan $N = \{1, 2, 3\}$. Diberikan permutasi $\sigma = (1 \ 2 \ 3) \in S_3$, yaitu $\sigma(1) = 2$, $\sigma(2) = 3$, dan $\sigma(3) = 1$. Berdasarkan Definisi 4.2.1, diperoleh

$$\Gamma(\sigma) = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1)\}.$$

Definisi 4.2.2. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $N = \{1, 2, \dots, n\}$, dan misalkan $v \in \{n+1, n+2, \dots, 2n\}$. Himpunan superlevel dari hasil perkalian $A \otimes B$ pada level v , yang dinotasikan dengan $\mathcal{U}_{\geq v}^{AB}$, didefinisikan sebagai

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \bigcup_{\substack{x, y \in N \\ x+y \geq v}} \Gamma(\sigma_y^B \circ \sigma_x^A).$$

Secara analog, himpunan superlevel dari hasil perkalian $B \otimes A$ pada level v didefinisikan sebagai

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{BA} = \bigcup_{\substack{x, y \in N \\ x+y \geq v}} \Gamma(\sigma_y^A \circ \sigma_x^B).$$

Contoh 4.2.5. Misalkan $n = 2$, sehingga $N = \{1, 2\}$, dan diberikan skalar pembanding $v = 3$. Pasangan indeks $(x, y) \in N \times N$ yang memenuhi $x + y \geq 3$ adalah $(1, 2)$, $(2, 1)$, dan $(2, 2)$. Misalkan permutasi penyusun untuk A dan B diberikan oleh

$$\sigma_1^A = (1), \quad \sigma_2^A = (1 \ 2), \quad \sigma_1^B = (1 \ 2), \quad \sigma_2^B = (1).$$

Berdasarkan Definisi 4.2.2, komposisi permutasi yang digunakan untuk membentuk $\mathcal{U}_{\geq 3}^{AB}$ adalah sebagai berikut:

- Untuk $(x, y) = (1, 2)$, diperoleh $\sigma_2^B \circ \sigma_1^A = (1) \circ (1) = (1)$.
- Untuk $(x, y) = (2, 1)$, diperoleh $\sigma_1^B \circ \sigma_2^A = (1 \ 2) \circ (1 \ 2) = (1)$.
- Untuk $(x, y) = (2, 2)$, diperoleh $\sigma_2^B \circ \sigma_2^A = (1) \circ (1 \ 2) = (1 \ 2)$.

Karena $\Gamma((1)) = \{(1, 1), (2, 2)\}$ dan $\Gamma((1 \ 2)) = \{(1, 2), (2, 1)\}$, maka

$$\begin{aligned} \mathcal{U}_{\geq 3}^{AB} &= \Gamma(\sigma_2^B \circ \sigma_1^A) \cup \Gamma(\sigma_1^B \circ \sigma_2^A) \cup \Gamma(\sigma_2^B \circ \sigma_2^A) \\ &= \Gamma((1)) \cup \Gamma((1)) \cup \Gamma((1 \ 2)) \\ &= \{(1, 1), (2, 2)\} \cup \{(1, 1), (2, 2)\} \cup \{(1, 2), (2, 1)\} \\ &= \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}. \end{aligned}$$

Teorema 4.2.3. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $N = \{1, 2, \dots, n\}$. Matriks A dan B saling komutatif terhadap perkalian max-plus jika dan hanya jika

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq v}^{BA}$$

untuk setiap $v \in \{n+2, n+3, \dots, 2n\}$.

Bukti. Misalkan $C = A \otimes B$ dan $D = B \otimes A$. Berdasarkan Akibat 4.1.3, setiap entri dari C dan D hanya mungkin bernilai pada himpunan $\{n+1, n+2, \dots, 2n\}$.

Ambil sembarang $(r, s) \in N \times N$. Berdasarkan definisi perkalian max-plus, entri ke- (r, s) dari C adalah $C_{rs} = \max_{t \in N} (A_{rt} + B_{ts})$. Dengan representasi permutasi, kondisi $A_{rt} = x$ berarti $t = \sigma_x^A(r)$, sedangkan kondisi $B_{ts} = y$ berarti $s = \sigma_y^B(t)$. Oleh karena itu, posisi (r, s) memperoleh nilai sekurang-kurangnya v pada C jika dan hanya jika terdapat $x, y \in N$ dengan $x + y \geq v$ sehingga $s = (\sigma_y^B \circ \sigma_x^A)(r)$. Dengan demikian,

$$C_{rs} \geq v \iff (r, s) \in \mathcal{U}_{\geq v}^{AB}. \quad (4.17)$$

Dengan cara yang sama, untuk matriks $D = B \otimes A$ diperoleh

$$D_{rs} \geq v \iff (r, s) \in \mathcal{U}_{\geq v}^{BA}. \quad (4.18)$$

Berdasarkan Proposisi 4.1.1, setiap entri dari C dan D bernilai sekurang-kurangnya $n+1$. Akibatnya,

$$\mathcal{U}_{\geq n+1}^{AB} = N \times N = \mathcal{U}_{\geq n+1}^{BA}. \quad (4.19)$$

Jadi, level $n + 1$ selalu terpenuhi secara otomatis dan tidak perlu diperiksa.

($\Rightarrow$) Misalkan $A \otimes B = B \otimes A$. Maka $C = D$. Akibatnya, untuk setiap $(r, s) \in N \times N$ dan setiap $v \in \{n + 2, \dots, 2n\}$ berlaku $C_{rs} \geq v \iff D_{rs} \geq v$. Berdasarkan (4.17) dan (4.18), diperoleh

$$(r, s) \in \mathcal{U}_{\geq v}^{AB} \iff (r, s) \in \mathcal{U}_{\geq v}^{BA}. \quad (4.20)$$

Karena (4.20) berlaku untuk setiap $(r, s) \in N \times N$, maka

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq v}^{BA} \quad (4.21)$$

untuk setiap $v \in \{n + 2, \dots, 2n\}$.

($\Leftarrow$) Sebaliknya, misalkan

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq v}^{BA} \quad (4.22)$$

untuk setiap $v \in \{n + 2, \dots, 2n\}$. Berdasarkan (4.17), (4.18), dan (4.22), diperoleh $C_{rs} \geq v \iff D_{rs} \geq v$ untuk setiap $(r, s) \in N \times N$ dan setiap $v \in \{n + 2, \dots, 2n\}$.

Karena setiap entri dari C dan D berada pada himpunan $\{n + 1, n + 2, \dots, 2n\}$, kesamaan seluruh relasi ambang untuk $v = n + 2, \dots, 2n$ menentukan kesamaan nilai entri. Apabila tidak ada $v \in \{n + 2, \dots, 2n\}$ yang memenuhi $C_{rs} \geq v$, maka $C_{rs} = n + 1$. Hal yang sama berlaku untuk D_{rs} . Dengan demikian, untuk setiap $(r, s) \in N \times N$ berlaku $C_{rs} = D_{rs}$.

Karena $C_{rs} = D_{rs}$ untuk setiap $(r, s) \in N \times N$, maka $C = D$. Dengan kata lain, $A \otimes B = B \otimes A$. $\square$

4.3 Pasangan Latin Square Komutatif

Pada bagian sebelumnya telah diperoleh kriteria komutativitas dua Latin square max-plus melalui kesamaan himpunan superlevel. Kriteria tersebut menyatakan bahwa dua Latin square A dan B komutatif terhadap perkalian max-plus jika dan hanya jika $\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq v}^{BA}$ untuk setiap $v \in \{n + 2, n + 3, \dots, 2n\}$.

Kriteria tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk memverifikasi komutativitas setelah suatu kandidat B terbentuk, tetapi juga dapat digunakan untuk menyusun prosedur pencarian secara bertahap. Ide utamanya adalah melakukan pemeriksaan dari level terbesar ke level yang lebih kecil. Dengan cara ini, kandidat yang gagal pada suatu level dapat langsung ditolak tanpa perlu melengkapi seluruh permutasi penyusun B .

Misalkan $A \in L_S(n)$ telah diberikan. Berdasarkan Teorema 4.2.1, apabila B komutatif dengan A , maka permutasi yang bersesuaian dengan simbol maksimum pada B harus memenuhi $\sigma_n^B \in C_{S_n}(\sigma_n^A)$. Oleh karena itu, proses pencarian dimulai dengan memilih σ_n^B dari centralizer $C_{S_n}(\sigma_n^A)$. Pemilihan ini sekaligus menangani level tertinggi, yaitu level $2n$.

Setelah σ_n^B dipilih, proses dilanjutkan dengan memilih σ_{n-1}^B . Pada tahap ini, level $2n - 1$ sudah dapat diperiksa menggunakan kesamaan himpunan superlevel. Jika pemeriksaan pada level tersebut gagal, maka kandidat σ_{n-1}^B ditolak. Secara umum, setelah σ_m^B dipilih, level $n + m$ sudah dapat diperiksa, karena himpunan $\mathcal{U}_{\geq n+m}^{AB}$ dan $\mathcal{U}_{\geq n+m}^{BA}$ hanya melibatkan permutasi-permutasi $\sigma_m^B, \sigma_{m+1}^B, \dots, \sigma_n^B$ dari kandidat B .

Dengan demikian, pencarian pasangan Latin square komutatif dapat dilakukan secara rekursif atau *backtracking*. Pada setiap tahap, dipilih satu permutasi baru untuk kandidat B , kemudian langsung dilakukan pemeriksaan Latin square dan pemeriksaan superlevel pada level yang bersesuaian.

Sebelum algoritma diberikan, terlebih dahulu didefinisikan matriks kandidat parsial B^* . Matriks B^* adalah matriks berordo n yang digunakan untuk membangun kandidat Latin square B secara bertahap. Entri pada B^* yang belum diisi dituliskan sebagai ε , yaitu elemen nol pada aljabar max-plus.

Algoritma 4.3.1. Pencarian pasangan Latin square yang komutatif dengan suatu Latin square $A \in L_S(n)$ dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

1. Dekomposisikan A ke dalam bentuk $A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}$.
2. Bentuk himpunan kosong $\mathcal{P}(A)$ untuk menyimpan kandidat Latin square yang komutatif dengan A .
3. Periksa apakah permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif, yaitu apakah

$$\sigma_i^A \circ \sigma_j^A = \sigma_j^A \circ \sigma_i^A$$

untuk setiap $i, j \in N$.

4. Jika kondisi pada langkah sebelumnya terpenuhi, bentuk subgrup $H_A = \langle \sigma_1^A, \sigma_2^A, \dots, \sigma_n^A \rangle$. Karena permutasi-permutasi pembangkitnya saling komutatif, maka H_A merupakan subgrup abelian dari S_n .
5. Jika H_A abelian, lakukan tahap alternatif berikut.

- (a) Ambil himpunan permutasi penyusun A , yaitu

$$\Sigma_A = \{\sigma_1^A, \sigma_2^A, \dots, \sigma_n^A\}.$$

- (b) Untuk setiap permutasi indeks $\pi \in S_n$, susun ulang elemen-elemen pada Σ_A dengan menetapkan

$$\sigma_i^B = \sigma_{\pi(i)}^A, \quad i \in N.$$

- (c) Bentuk kandidat Latin square

$$B = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^B}.$$

- (d) Simpan B ke dalam $\mathcal{P}(A)$. Karena seluruh permutasi penyusun A dan B berada di dalam subgrup abelian yang sama, yaitu H_A , maka berdasarkan Teorema 4.2.2 berlaku $A \otimes B = B \otimes A$.

6. Setelah tahap alternatif dilakukan, lanjutkan pencarian menggunakan tahap umum berikut untuk memperoleh kandidat lain yang mungkin tidak diperoleh dari tahap alternatif.
7. Bentuk matriks kandidat parsial $B^* = (b_{rs}^*)_{n \times n}$ dengan $b_{rs}^* = \varepsilon$ untuk setiap $(r, s) \in N \times N$.
8. Tentukan centralizer $C_{S_n}(\sigma_n^A)$ menggunakan Algoritma 2.4.1.
9. Untuk setiap $\tau \in C_{S_n}(\sigma_n^A)$, lakukan langkah berikut.

- (a) Tetapkan $\sigma_n^B = \tau$.
 - (b) Salin kembali B^* menjadi matriks kosong, yaitu $b_{rs}^* = \varepsilon$ untuk setiap $(r, s) \in N \times N$.
 - (c) Untuk setiap $r \in N$, isi $b_{r, \sigma_n^B(r)}^* = n$. Dengan demikian, simbol maksimum n ditempatkan pada B^* sesuai permutasi σ_n^B .
10. Lakukan proses pemilihan permutasi secara menurun untuk $m = n - 1, n - 2, \dots, 2$.
- (a) Pilih kandidat permutasi $\sigma_m^B \in S_n$.
 - (b) Periksa entri B^* pada posisi $(r, \sigma_m^B(r))$ untuk setiap $r \in N$.
 - (c) Jika terdapat $r \in N$ sehingga $b_{r, \sigma_m^B(r)}^* \neq \varepsilon$, maka kandidat σ_m^B ditolak.
 - (d) Jika $b_{r, \sigma_m^B(r)}^* = \varepsilon$ untuk setiap $r \in N$, maka tempatkan simbol m pada B^* dengan aturan $b_{r, \sigma_m^B(r)}^* = m$ untuk setiap $r \in N$.
 - (e) Hitung $\mathcal{U}_{\geq n+m}^{AB}$ dan $\mathcal{U}_{\geq n+m}^{BA}$ berdasarkan permutasi-permutasi yang telah dipilih, yaitu $\sigma_m^B, \sigma_{m+1}^B, \dots, \sigma_n^B$.
 - (f) Jika $\mathcal{U}_{\geq n+m}^{AB} \neq \mathcal{U}_{\geq n+m}^{BA}$, maka kandidat σ_m^B ditolak dan entri yang baru diisi oleh simbol m dikembalikan menjadi ε , yaitu $b_{r, \sigma_m^B(r)}^* = \varepsilon$ untuk setiap $r \in N$.
 - (g) Jika $\mathcal{U}_{\geq n+m}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq n+m}^{BA}$, maka pemilihan dilanjutkan ke permutasi berikutnya, yaitu σ_{m-1}^B .
11. Setelah $\sigma_2^B, \sigma_3^B, \dots, \sigma_n^B$ terpilih, isi seluruh entri B^* yang masih bernilai ε dengan simbol 1.
12. Jika posisi simbol 1 pada B^* membentuk matriks permutasi, maka diperoleh σ_1^B dan matriks B^* menjadi Latin square lengkap. Dalam hal ini, tetapkan $B = B^*$. Jika posisi simbol 1 tidak membentuk matriks permutasi, maka kandidat B^* ditolak.
13. Kandidat B yang lolos syarat centralizer pada level $2n$ dan seluruh pemeriksaan superlevel untuk $v = 2n - 1, 2n - 2, \dots, n + 2$ disimpan ke dalam $\mathcal{P}(A)$.
14. Jika kandidat yang sama muncul dari tahap alternatif dan tahap umum, maka kandidat tersebut cukup disimpan satu kali di dalam $\mathcal{P}(A)$.
15. Himpunan $\mathcal{P}(A)$ merupakan himpunan kandidat Latin square yang komutatif dengan A yang diperoleh melalui algoritma.

Pada algoritma tersebut, pemeriksaan dilakukan secara menurun dari level tertinggi. Pemilihan σ_n^B berkaitan dengan level $2n$ dan dibatasi oleh syarat centralizer. Setelah σ_{n-1}^B dipilih, level $2n - 1$ sudah dapat diperiksa. Secara umum, setelah σ_m^B dipilih, level $n + m$ sudah dapat diperiksa menggunakan kesamaan himpunan superlevel.

Strategi ini memungkinkan proses pencarian dihentikan lebih awal. Apabila pada suatu tahap diperoleh $\mathcal{U}_{\geq n+m}^{AB} \neq \mathcal{U}_{\geq n+m}^{BA}$, maka pilihan σ_m^B tidak mungkin menghasilkan Latin square B yang komutatif dengan A . Oleh karena itu, cabang pencarian tersebut dapat langsung ditolak tanpa perlu melengkapi permutasi-permutasi berikutnya.

4.3.1 Latin Square Ordo 3

Pada ordo 3, struktur Latin square dapat dijelaskan secara eksplisit melalui grup simetri S_3 . Setiap Latin square $A \in L_S(3)$ dapat ditulis dalam bentuk dekomposisi permutasi

$$A = \bigoplus_{i=1}^3 i \otimes P_{\sigma_i^A}.$$

Karena setiap simbol harus muncul tepat satu kali pada setiap baris dan kolom, maka posisi setiap simbol membentuk suatu matriks permutasi. Dengan demikian, pencarian pasangan komutatif dapat dilakukan dengan memilih permutasi-permutasi penyusun B secara bertahap.

Pada ordo ini, syarat elemen maksimum mempunyai peran yang sangat menentukan. Jika $A \otimes B = B \otimes A$, maka harus berlaku $\sigma_3^B \in C_{S_3}(\sigma_3^A)$. Oleh karena itu, banyaknya kandidat awal untuk σ_3^B bergantung pada tipe permutasi dari σ_3^A . Jika σ_3^A merupakan sikel panjang 3, maka centralizer-nya berisi tiga elemen. Jika σ_3^A merupakan transposisi, maka centralizer-nya hanya berisi dua elemen. Perbedaan ukuran centralizer ini mempengaruhi banyaknya kandidat B yang dapat diperiksa oleh algoritma.

Selain itu, pada ordo 3, setiap Latin square dapat dipandang sebagai Latin square sirkulan hingga penamaan ulang baris, kolom, atau simbol. Hal ini terjadi karena tiga permutasi penyusun Latin square harus saling lepas. Jika salah satu permutasi penyusun adalah identitas, maka dua permutasi lainnya harus berupa dua sikel panjang 3, yaitu $(1\ 2\ 3)$ dan $(1\ 3\ 2)$. Oleh karena itu, contoh ordo 3 digunakan terutama untuk memperlihatkan mekanisme algoritma pada kasus terkecil.

Contoh 4.3.1. Misalkan diberikan Latin square

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Akan dicari Latin square B yang komutatif dengan A terhadap perkalian max-plus menggunakan Algoritma 4.3.1.

1. Dekomposisikan A ke dalam bentuk permutasi. Dari matriks A diperoleh

$$\sigma_1^A = (1), \quad \sigma_2^A = (1\ 2\ 3), \quad \sigma_3^A = (1\ 3\ 2).$$

2. Periksa apakah permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif. Karena

$$(1\ 2\ 3) \circ (1\ 3\ 2) = (1) = (1\ 3\ 2) \circ (1\ 2\ 3),$$

maka permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif.

3. Bentuk subgrup

$$H_A = \langle (1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2) \rangle = \{(1), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

Subgrup H_A merupakan subgrup abelian dari S_3 .

- Gunakan tahap alternatif dengan menyusun ulang permutasi-permutasi penyusun A . Misalkan dipilih

$$\sigma_1^B = \sigma_1^A = (1), \quad \sigma_2^B = \sigma_3^A = (1 \ 3 \ 2), \quad \sigma_3^B = \sigma_2^A = (1 \ 2 \ 3).$$

Dengan demikian, kandidat yang terbentuk adalah

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Karena seluruh permutasi penyusun A dan B berada di dalam subgrup abelian yang sama, yaitu H_A , maka berdasarkan Teorema 4.2.2 diperoleh $A \otimes B = B \otimes A$.
- Sebagai verifikasi, diperoleh

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Jadi, B merupakan pasangan Latin square yang komutatif dengan A .

Pada contoh pertama, permutasi simbol maksimum σ_3^A merupakan sikel panjang 3, sehingga centralizer-nya memuat tiga elemen. Akibatnya, algoritma memiliki beberapa kemungkinan awal untuk membentuk kandidat σ_3^B . Contoh berikut menunjukkan keadaan yang berbeda, yaitu ketika σ_3^A berupa transposisi.

Contoh 4.3.2. Misalkan diberikan Latin square

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Akan dicari Latin square B yang komutatif dengan A terhadap perkalian max-plus.

- Dekomposisikan A ke dalam bentuk permutasi. Dari posisi masing-masing simbol pada A , diperoleh

$$\sigma_1^A = (2 \ 3), \quad \sigma_2^A = (1 \ 2), \quad \sigma_3^A = (1 \ 3).$$

- Periksa apakah permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif. Karena

$$(1 \ 2) \circ (1 \ 3) = (1 \ 3 \ 2),$$

sedangkan

$$(1 \ 3) \circ (1 \ 2) = (1 \ 2 \ 3),$$

maka $(1\ 2) \circ (1\ 3) \neq (1\ 3) \circ (1\ 2)$. Jadi, permutasi-permutasi penyusun A tidak saling komutatif. Oleh karena itu, tahap alternatif tidak digunakan.

3. Bentuk matriks kandidat parsial

$$B^* = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

4. Tentukan centralizer dari σ_3^A . Karena $\sigma_3^A = (1\ 3)$, maka

$$C_{S_3}(\sigma_3^A) = \{(1), (1\ 3)\}.$$

5. Pilih kandidat dari centralizer. Ambil $\sigma_3^B = (1\ 3)$. Maka simbol 3 ditempatkan pada posisi $(1, 3)$, $(2, 2)$, dan $(3, 1)$. Diperoleh

$$B^* = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & 3 \\ \varepsilon & 3 & \varepsilon \\ 3 & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

6. Selanjutnya pilih kandidat untuk simbol 2. Ambil

$$\sigma_2^B = (1\ 2).$$

Permutasi ini menempatkan simbol 2 pada posisi $(1, 2)$, $(2, 1)$, dan $(3, 3)$, yang seluruhnya masih bernilai ε pada B^* . Maka

$$B^* = \begin{pmatrix} \varepsilon & 2 & 3 \\ 2 & 3 & \varepsilon \\ 3 & \varepsilon & 2 \end{pmatrix}.$$

7. Karena $n = 3$ dan $m = 2$, level yang diperiksa adalah $v = n + m = 5$. Pasangan indeks yang memenuhi $x + y \geq 5$ adalah $(2, 3)$, $(3, 2)$, dan $(3, 3)$.

Pada $A \otimes B$, komposisi yang muncul adalah

$$\sigma_3^B \circ \sigma_2^A, \quad \sigma_2^B \circ \sigma_3^A, \quad \sigma_3^B \circ \sigma_3^A.$$

Dengan $\sigma_3^B = (1\ 3)$, $\sigma_2^B = (1\ 2)$, $\sigma_2^A = (1\ 2)$, dan $\sigma_3^A = (1\ 3)$, diperoleh

$$\sigma_3^B \circ \sigma_2^A = (1\ 2\ 3), \quad \sigma_2^B \circ \sigma_3^A = (1\ 3\ 2), \quad \sigma_3^B \circ \sigma_3^A = (1).$$

Pada $B \otimes A$, komposisi yang muncul adalah

$$\sigma_3^A \circ \sigma_2^B, \quad \sigma_2^A \circ \sigma_3^B, \quad \sigma_3^A \circ \sigma_3^B.$$

Diperoleh

$$\sigma_3^A \circ \sigma_2^B = (1\ 2\ 3), \quad \sigma_2^A \circ \sigma_3^B = (1\ 3\ 2), \quad \sigma_3^A \circ \sigma_3^B = (1).$$

Jadi kandidat $\sigma_2^B = (1\ 2)$ lolos pemeriksaan level 5.

8. Posisi yang masih bernilai ε pada B^* adalah $(1, 1)$, $(2, 3)$, dan $(3, 2)$. Posisi tersebut membentuk permutasi

$$\sigma_1^B = (2\ 3).$$

Isi posisi tersebut dengan simbol 1, sehingga diperoleh

$$B^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dengan demikian, diperoleh $B = B^*$.

9. Verifikasi akhir memberikan

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Jadi, $B = A$ merupakan pasangan Latin square yang komutatif dengan A .

Secara teori grup simetri, penyebab hanya diperolehnya satu solusi pada Contoh 4.3.2 adalah karena syarat elemen maksimum sangat membatasi pilihan σ_3^B . Karena $\sigma_3^A = (1\ 3)$, maka $C_{S_3}(\sigma_3^A) = \{(1), (1\ 3)\}$. Jadi hanya terdapat dua kemungkinan untuk σ_3^B .

Jika $\sigma_3^B = (1)$, maka pilihan σ_2^B yang mungkin agar tetap membentuk Latin square adalah $(1\ 2\ 3)$ atau $(1\ 3\ 2)$. Namun, kedua pilihan tersebut gagal memenuhi kesesuaian komposisi pada level 5. Jika $\sigma_3^B = (1\ 3)$, maka pilihan σ_2^B yang mungkin adalah $(1\ 2)$ atau $(2\ 3)$. Dari pemeriksaan level 5, hanya $\sigma_2^B = (1\ 2)$ yang lolos. Akibatnya, posisi yang tersisa menentukan $\sigma_1^B = (2\ 3)$. Dengan demikian, $\sigma_i^B = \sigma_i^A$ untuk setiap $i = 1, 2, 3$. Jadi satu-satunya pasangan komutatif yang diperoleh pada contoh tersebut adalah $B = A$.

4.3.2 Latin Square Ordo 4

Pada ordo 4, tahap alternatif dapat digunakan apabila permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif. Dalam keadaan tersebut, kandidat B dapat dibentuk dengan menyusun ulang permutasi-permutasi penyusun A . Contoh berikut menunjukkan penggunaan tahap alternatif pada ordo 4.

Contoh 4.3.3. Misalkan diberikan Latin square

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Akan dicari Latin square B yang komutatif dengan A terhadap perkalian max-plus menggunakan Algoritma 4.3.1.

1. Dekomposisikan A ke dalam bentuk permutasi. Dari matriks A diperoleh

$$\sigma_1^A = (1), \quad \sigma_2^A = (1\ 2)(3\ 4), \quad \sigma_3^A = (1\ 3)(2\ 4), \quad \sigma_4^A = (1\ 4)(2\ 3).$$

2. Periksa apakah permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif. Keempat permutasi tersebut berada dalam grup Klein

$$H_A = \{(1), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3)(2\ 4), (1\ 4)(2\ 3)\}.$$

Karena H_A abelian, maka tahap alternatif dapat digunakan.

3. Susun ulang permutasi-permutasi penyusun A . Misalkan dipilih

$$\sigma_1^B = \sigma_1^A, \quad \sigma_2^B = \sigma_2^A, \quad \sigma_3^B = \sigma_4^A, \quad \sigma_4^B = \sigma_3^A.$$

Dengan demikian, kandidat yang terbentuk adalah

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Karena seluruh permutasi penyusun A dan B berada di dalam subgrup abelian yang sama, yaitu H_A , maka berdasarkan Teorema 4.2.2 diperoleh $A \otimes B = B \otimes A$.
5. Sebagai verifikasi, diperoleh

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 6 & 6 \\ 8 & 7 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 6 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

Jadi, B merupakan pasangan Latin square yang komutatif dengan A .

Pada contoh sebelumnya, tahap alternatif dapat digunakan karena permutasi penyusun A membentuk subgrup abelian. Contoh berikut menunjukkan keadaan sebaliknya. Permutasi-permutasi penyusun A tidak saling komutatif, sehingga tahap alternatif tidak dapat digunakan dan pencarian dilanjutkan melalui centralizer serta pemeriksaan superlevel.

Contoh 4.3.4. Misalkan diberikan Latin square

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Akan dicari Latin square B yang komutatif dengan A terhadap perkalian max-plus.

1. Dekomposisikan A ke dalam bentuk permutasi. Dari matriks A diperoleh

$$\sigma_1^A = (3\ 4), \quad \sigma_2^A = (1\ 2\ 3), \quad \sigma_3^A = (1\ 4\ 2), \quad \sigma_4^A = (1\ 3\ 2\ 4).$$

2. Periksa apakah permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif. Misalnya,

$$\sigma_1^A \circ \sigma_2^A = (1\ 2\ 4\ 3),$$

sedangkan

$$\sigma_2^A \circ \sigma_1^A = (1\ 2\ 3\ 4).$$

Jadi, $\sigma_1^A \circ \sigma_2^A \neq \sigma_2^A \circ \sigma_1^A$. Dengan demikian, tahap alternatif tidak digunakan.

3. Bentuk matriks kandidat parsial

$$B^* = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

4. Tentukan centralizer dari σ_4^A . Karena $\sigma_4^A = (1\ 3\ 2\ 4)$, diperoleh

$$C_{S_4}(\sigma_4^A) = \{(1), (1\ 2)(3\ 4), (1\ 3\ 2\ 4), (1\ 4\ 2\ 3)\}.$$

5. Pilih kandidat dari centralizer. Ambil $\sigma_4^B = (1)$. Maka simbol 4 ditempatkan pada posisi diagonal. Diperoleh

$$B^* = \begin{pmatrix} 4 & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 4 & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 4 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & 4 \end{pmatrix}.$$

6. Selanjutnya pilih kandidat untuk simbol 3. Ambil

$$\sigma_3^B = (1\ 3\ 2\ 4).$$

Permutasi ini menempatkan simbol 3 pada posisi $(1, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 2)$, dan $(4, 1)$.

Posisi tersebut masih bernilai ε pada B^* , sehingga diperoleh

$$B^* = \begin{pmatrix} 4 & \varepsilon & 3 & \varepsilon \\ \varepsilon & 4 & \varepsilon & 3 \\ \varepsilon & 3 & 4 & \varepsilon \\ 3 & \varepsilon & \varepsilon & 4 \end{pmatrix}.$$

7. Karena $n = 4$ dan $m = 3$, level yang diperiksa adalah $v = n + m = 7$. Dari perhitungan diperoleh

$$\mathcal{U}_{\geq 7}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq 7}^{BA}.$$

Maka kandidat $\sigma_3^B = (1\ 3\ 2\ 4)$ tidak ditolak.

8. Berikutnya pilih kandidat untuk simbol 2. Ambil

$$\sigma_2^B = (1\ 4\ 2\ 3).$$

Permutasi ini menempatkan simbol 2 pada posisi $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(3, 1)$, dan $(4, 2)$. Posisi tersebut masih bernilai ε pada B^* , sehingga diperoleh

$$B^* = \begin{pmatrix} 4 & \varepsilon & 3 & 2 \\ \varepsilon & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & \varepsilon \\ 3 & 2 & \varepsilon & 4 \end{pmatrix}.$$

9. Karena $n = 4$ dan $m = 2$, level yang diperiksa adalah $v = n + m = 6$. Dari perhitungan diperoleh

$$\mathcal{U}_{\geq 6}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq 6}^{BA}.$$

Maka kandidat $\sigma_2^B = (1\ 4\ 2\ 3)$ tidak ditolak.

10. Posisi yang masih bernilai ε pada B^* adalah $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(3, 4)$, dan $(4, 3)$. Posisi tersebut membentuk permutasi

$$\sigma_1^B = (1\ 2)(3\ 4).$$

Isi posisi tersebut dengan simbol 1, sehingga diperoleh

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

11. Sebagai verifikasi akhir, diperoleh

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 6 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 7 & 7 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \end{pmatrix}.$$

Jadi, B merupakan pasangan Latin square yang komutatif dengan A .

4.3.3 Latin Square Ordo 5

Pada ordo 5, tahap alternatif dapat digunakan apabila permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif. Karena 5 merupakan bilangan prima, subgrup abelian regular yang muncul secara alami berisomorfik dengan grup siklik C_5 . Dengan demikian, contoh pertama pada ordo 5 diberikan untuk menunjukkan penggunaan tahap alternatif, sedangkan contoh kedua menunjukkan keadaan ketika tahap alternatif tidak dapat digunakan.

Contoh 4.3.5. Misalkan diberikan Latin square

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Akan dicari Latin square B yang komutatif dengan A terhadap perkalian max-plus menggunakan Algoritma 4.3.1.

1. Dekomposisikan A ke dalam bentuk permutasi. Dari matriks A diperoleh

$$\sigma_1^A = (1), \quad \sigma_2^A = (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5), \quad \sigma_3^A = (1 \ 3 \ 5 \ 2 \ 4),$$

$$\sigma_4^A = (1 \ 4 \ 2 \ 5 \ 3), \quad \sigma_5^A = (1 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2).$$

2. Periksa apakah permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif. Permutasi-permutasi tersebut merupakan pangkat-pangkat dari $(1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5)$. Oleh karena itu, semuanya berada dalam subgrup siklik

$$H_A = \langle (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5) \rangle = \{(1), (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5), (1 \ 3 \ 5 \ 2 \ 4), (1 \ 4 \ 2 \ 5 \ 3), (1 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2)\}.$$

Karena H_A siklik, maka H_A abelian.

3. Gunakan tahap alternatif dengan menyusun ulang permutasi-permutasi penyusun A . Misalkan dipilih

$$\sigma_1^B = \sigma_1^A, \quad \sigma_2^B = \sigma_4^A, \quad \sigma_3^B = \sigma_2^A, \quad \sigma_4^B = \sigma_5^A, \quad \sigma_5^B = \sigma_3^A.$$

Dengan demikian, kandidat yang terbentuk adalah

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Karena seluruh permutasi penyusun A dan B berada di dalam subgrup abelian yang sama, yaitu H_A , maka berdasarkan Teorema 4.2.2 diperoleh $A \otimes B = B \otimes A$.
5. Sebagai verifikasi, diperoleh

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 9 & 9 & 10 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 9 & 10 & 8 \\ 8 & 8 & 9 & 9 & 10 \\ 10 & 8 & 8 & 9 & 9 \\ 9 & 10 & 8 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Jadi, B merupakan pasangan Latin square yang komutatif dengan A .

Pada Contoh 4.3.5, tahap alternatif dapat digunakan karena permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif. Contoh berikut menunjukkan keadaan sebaliknya. Permutasi-permutasi penyusun A tidak saling komutatif, sehingga pencarian dilanjutkan ke tahap umum, yaitu melalui centralizer dan pemeriksaan superlevel.

Contoh 4.3.6. Misalkan diberikan Latin square

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Akan dicari Latin square B yang komutatif dengan A terhadap perkalian max-plus.

1. Dekomposisikan A ke dalam bentuk permutasi. Dari matriks A diperoleh

$$\sigma_1^A = (1 \ 4 \ 3), \quad \sigma_2^A = (1 \ 3 \ 4 \ 5 \ 2), \quad \sigma_3^A = (1 \ 2 \ 5),$$

$$\sigma_4^A = (1 \ 5 \ 4)(2 \ 3), \quad \sigma_5^A = (2 \ 4)(3 \ 5).$$

2. Periksa apakah permutasi-permutasi penyusun A saling komutatif. Misalnya,

$$\sigma_1^A \circ \sigma_2^A = (2 \ 4 \ 5),$$

sedangkan

$$\sigma_2^A \circ \sigma_1^A = (1\ 5\ 2).$$

Jadi, $\sigma_1^A \circ \sigma_2^A \neq \sigma_2^A \circ \sigma_1^A$. Dengan demikian, tahap alternatif tidak digunakan.

3. Bentuk matriks kandidat parsial

$$B^* = \begin{pmatrix} \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

4. Tentukan centralizer dari σ_5^A . Karena $\sigma_5^A = (2\ 4)(3\ 5)$, salah satu elemen centralizer yang dapat dipilih adalah

$$\sigma_5^B = (2\ 4)(3\ 5).$$

Tempatkan simbol 5 sesuai permutasi tersebut, sehingga diperoleh

$$B^* = \begin{pmatrix} 5 & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & 5 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & 5 \\ \varepsilon & 5 & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & 5 & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

5. Pilih kandidat untuk simbol 4, yaitu

$$\sigma_4^B = (1\ 5\ 2\ 3\ 4).$$

Permutasi ini menempatkan simbol 4 pada posisi (1, 5), (2, 3), (3, 4), (4, 1), dan (5, 2). Posisi tersebut masih bernilai ε pada B^* , sehingga diperoleh

$$B^* = \begin{pmatrix} 5 & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & 4 \\ \varepsilon & \varepsilon & 4 & 5 & \varepsilon \\ \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon & 4 & 5 \\ 4 & 5 & \varepsilon & \varepsilon & \varepsilon \\ \varepsilon & 4 & 5 & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

6. Karena $n = 5$ dan $m = 4$, level yang diperiksa adalah $v = n + m = 9$. Dari perhitungan diperoleh

$$\mathcal{U}_{\geq 9}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq 9}^{BA}.$$

Maka kandidat $\sigma_4^B = (1\ 5\ 2\ 3\ 4)$ tidak ditolak.

7. Pilih kandidat untuk simbol 3, yaitu

$$\sigma_3^B = (1\ 2\ 5).$$

Permutasi ini menempatkan simbol 3 pada posisi (1,2), (2,5), (3,3), (4,4), dan (5,1). Posisi tersebut masih bernilai ε pada B^* , sehingga diperoleh

$$B^* = \begin{pmatrix} 5 & 3 & \varepsilon & \varepsilon & 4 \\ \varepsilon & \varepsilon & 4 & 5 & 3 \\ \varepsilon & \varepsilon & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & \varepsilon & 3 & \varepsilon \\ 3 & 4 & 5 & \varepsilon & \varepsilon \end{pmatrix}.$$

8. Karena $n = 5$ dan $m = 3$, level yang diperiksa adalah $v = n + m = 8$. Dari perhitungan diperoleh

$$\mathcal{U}_{\geq 8}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq 8}^{BA}.$$

Maka kandidat $\sigma_3^B = (1\ 2\ 5)$ tidak ditolak.

9. Pilih kandidat untuk simbol 2, yaitu

$$\sigma_2^B = (1\ 4\ 3).$$

Permutasi ini menempatkan simbol 2 pada posisi (1,4), (2,2), (3,1), (4,3), dan (5,5). Posisi tersebut masih bernilai ε pada B^* , sehingga diperoleh

$$B^* = \begin{pmatrix} 5 & 3 & \varepsilon & 2 & 4 \\ \varepsilon & 2 & 4 & 5 & 3 \\ 2 & \varepsilon & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 2 & 3 & \varepsilon \\ 3 & 4 & 5 & \varepsilon & 2 \end{pmatrix}.$$

10. Karena $n = 5$ dan $m = 2$, level yang diperiksa adalah $v = n + m = 7$. Dari perhitungan diperoleh

$$\mathcal{U}_{\geq 7}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq 7}^{BA}.$$

Maka kandidat $\sigma_2^B = (1\ 4\ 3)$ tidak ditolak.

11. Posisi yang masih bernilai ε pada B^* adalah (1,3), (2,1), (3,2), (4,5), dan (5,4). Posisi tersebut membentuk permutasi

$$\sigma_1^B = (1\ 3\ 2)(4\ 5).$$

Isi posisi tersebut dengan simbol 1, sehingga diperoleh

$$B = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

12. Sebagai verifikasi akhir, diperoleh

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 10 & 8 & 9 & 8 & 9 \\ 9 & 10 & 8 & 8 & 9 \\ 8 & 9 & 10 & 9 & 8 \\ 9 & 8 & 9 & 10 & 8 \\ 8 & 9 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

Jadi, B merupakan pasangan Latin square yang komutatif dengan A .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Perkalian dua Latin square max-plus dapat dinyatakan melalui dekomposisi matriks permutasi. Jika $A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}$ dan $B = \bigoplus_{j=1}^n j \otimes P_{\sigma_j^B}$, maka hasil $A \otimes B$ melibatkan komposisi permutasi $\sigma_j^B \circ \sigma_i^A$.
2. Jika $A \otimes B = B \otimes A$, maka permutasi yang bersesuaian dengan simbol maksimum harus saling komutatif, yaitu

$$\sigma_n^A \circ \sigma_n^B = \sigma_n^B \circ \sigma_n^A.$$

Dengan demikian, $\sigma_n^B \in C_{S_n}(\sigma_n^A)$.

3. Jika seluruh permutasi penyusun A dan B berada dalam suatu subgrup abelian yang sama dari S_n , maka $A \otimes B = B \otimes A$. Syarat ini merupakan syarat cukup, tetapi bukan syarat perlu.
4. Kriteria perlu dan cukup komutativitas diberikan oleh kesamaan himpunan superlevel. Matriks A dan B komutatif jika dan hanya jika

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq v}^{BA}$$

untuk setiap $v \in \{n+2, n+3, \dots, 2n\}$.

5. Algoritma pencarian pasangan komutatif dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap alternatif menggunakan subgrup abelian dan tahap umum menggunakan centralizer serta pemeriksaan superlevel. Contoh pada ordo 3, 4, dan 5 menunjukkan bahwa kedua tahap tersebut dapat digunakan sesuai struktur permutasi penyusun Latin square.

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Algoritma yang diperoleh dapat diimplementasikan secara komputasi untuk menguji Latin square berordo lebih besar.
2. Pemeriksaan himpunan superlevel dapat dikaji lebih lanjut agar proses pencarian kandidat menjadi lebih efisien.
3. Syarat cukup melalui subgrup abelian dapat dikembangkan ke bentuk yang lebih umum, misalnya menggunakan centralizer dari subgrup permutasi penyusun Latin square.
4. Penelitian berikutnya dapat mengkaji pola banyaknya pasangan komutatif dan struktur centralizer yang muncul pada ordo yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, F., Umer, M., Hayat, U., & Ullah, I. (2022). Trivial and nontrivial eigenvectors for latin squares in max-plus algebra. *Symmetry*.
- Alhussaini, S., Collett, C., & Sergeev, S. (2024). On the tropical two-sided discrete logarithm and a key exchange protocol based on the tropical algebra of pairs. *Communications in Algebra*.
- Alhussaini, S., & Sergeev, S. (2024a). On implementation of stickel's key exchange protocol over max-min and max- T semirings.
- Alhussaini, S., & Sergeev, S. (2024b). On the security of the initial tropical stickel protocol and its modification based on linde-de la puente matrices.
- Baccelli, F., Cohen, G., Olsder, G., & Quadrat, J.-P. (1994). Synchronization and linearity - an algebra for discrete event systems. *The Journal of the Operational Research Society*.
- Buchinskiy, I., Kotov, M., & Treier, A. (2024). Analysis of four protocols based on tropical circulant matrices. *Indian Journal of Pure and Applied Mathematics*.
- Burden, R. L., & Faires, J. D. (2010). *Numerical analysis, 9th edition - instructor's solutions manual*.
- Burness, T., & Fusari, M. (2025). On derangements in simple permutation groups. *Forum of Mathematics, Sigma*.
- Dummit, D. S., & Foote, R. M. (2004). *Abstract algebra* (3rd). John Wiley & Sons.
- Durcheva, M. (2025). Cryptography based on (idempotent) semirings: Abandoning tropicality? *Encyclopedia*.
- Farlow, K. G. (2009, April 27). *Max-plus algebra* [Master's Thesis]. Virginia Polytechnic Institute dan State University.
- George, W. D., John Clay; Wallis. (2017). *Introduction to combinatorics* (2nd ed.). CRC press, Taylor & Francis.
- Huang, H., Jiang, X., Peng, C., & Pan, G. (2024). A new semiring and its cryptographic applications. *AIMS Mathematics*.
- Linde, J., & de la Puente, M. (2015). Matrices commuting with a given normal tropical matrix. *Linear Algebra and its Applications*.
- Muanalifah, A., & Sergeev, S. (2020). Modifying the tropical version of stickel's key exchange protocol. *Applications of Mathematics*.
- Mufid, M. S., & Subiono. (2014). Eigenvalues and eigenvectors of latin squares in max-plus algebra. *Journal of the Indonesian Mathematical Society*.
- N. J. A. Sloane. (2024). A002860: Number of latin squares of order n ; or labeled quasigroups. <https://oeis.org/A002860>
- Seress, Á. (2003). *Permutation group algorithms* (1st ed.). Cambridge University Press.
- Subiono. (2015). *Aljabar min-max plus dan terapannya*. Jurusan Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Subiono. (2022). *Aljabar: Suatu pondasi matematika*. ITS Press.
- Zufar, M. Z. (2023). *Konstruksi grup latin square pada aljabar max-plus*.